COLLEGE
DE PARIS

ARCHITECTURE DES RESEAUX

BIENVENUE - PRÉSENTATION

ALEX NADJAK KAN'SAM (Ph.D)

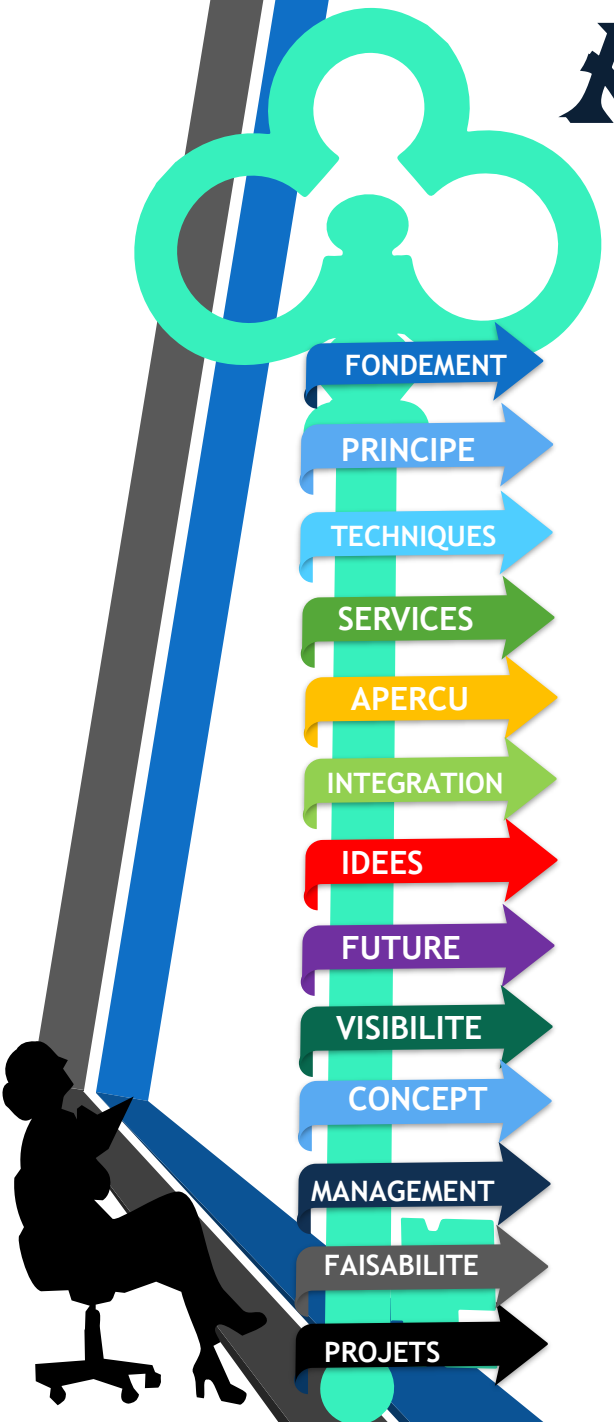
- CISCO & CHECKPOINT & JUNIPER CYBERSECURITY & ORACLE
- DATA SCIENTIST
  - Oracle Cloud Infrastructure Data Science Professional (OCI-DSP)
  - Oracle Cloud Infrastructure Certified Generative AI Professional
  - Oracle Cloud Infrastructure Certified DevOps Professional
  - Oracle Analytics Cloud Certified Professional
  - Oracle Cloud Database Services Professional
  - Business Intelligence & Data Analyst (BIDA®)
  - FinTech Industry Professional (FTIP®)
- CCNP, CSE, JNCIA…….
- Tel: 70316331



- Participants

ARCHITECTURE DES RESEAUX

OBJECTIFS DU COURS



Introduction concepts de base

Les réseaux aujourd'hui (communications unifiées, cloud et de virtualisation)

Présentation des composants d'un réseau

Comparaison des technologies cloud et de virtualisation

Différencier les topologies et infrastructures de réseau courantes

Principe de base, les services et les applications : Modèle OSI

Principe de base, les services et les applications : Modèle TCP/IP

TD: Configuration de base des commutateurs et des terminaux

Comprendre le principe d'adressage réseau.

TD: Implémentation d'un schéma d'adressage réseau

Comprendre les concepts et protocoles de routage

TP: Implémentation d'un réseau de base

REFERENCES

ARCHITECTURE DES RESEAUX



DANIELE DROMARD
DOMINIQUE SERET

Informatique

Synthèse de cours & exercices corrigés

Architecture des réseaux



- L'exposé des principales caractéristiques des réseaux : protocoles, architectures de communication, réseaux locaux, TCP/IP
- Une centaine d'exercices avec leurs corrigés détaillés
- Sur www.pearson.fr : des exercices complémentaires et un chapitre sur la sécurité des réseaux

collection Synthex

PEARSON Education

Danièle DROMARD
Dominique SERET

CONTENT DU JOUR

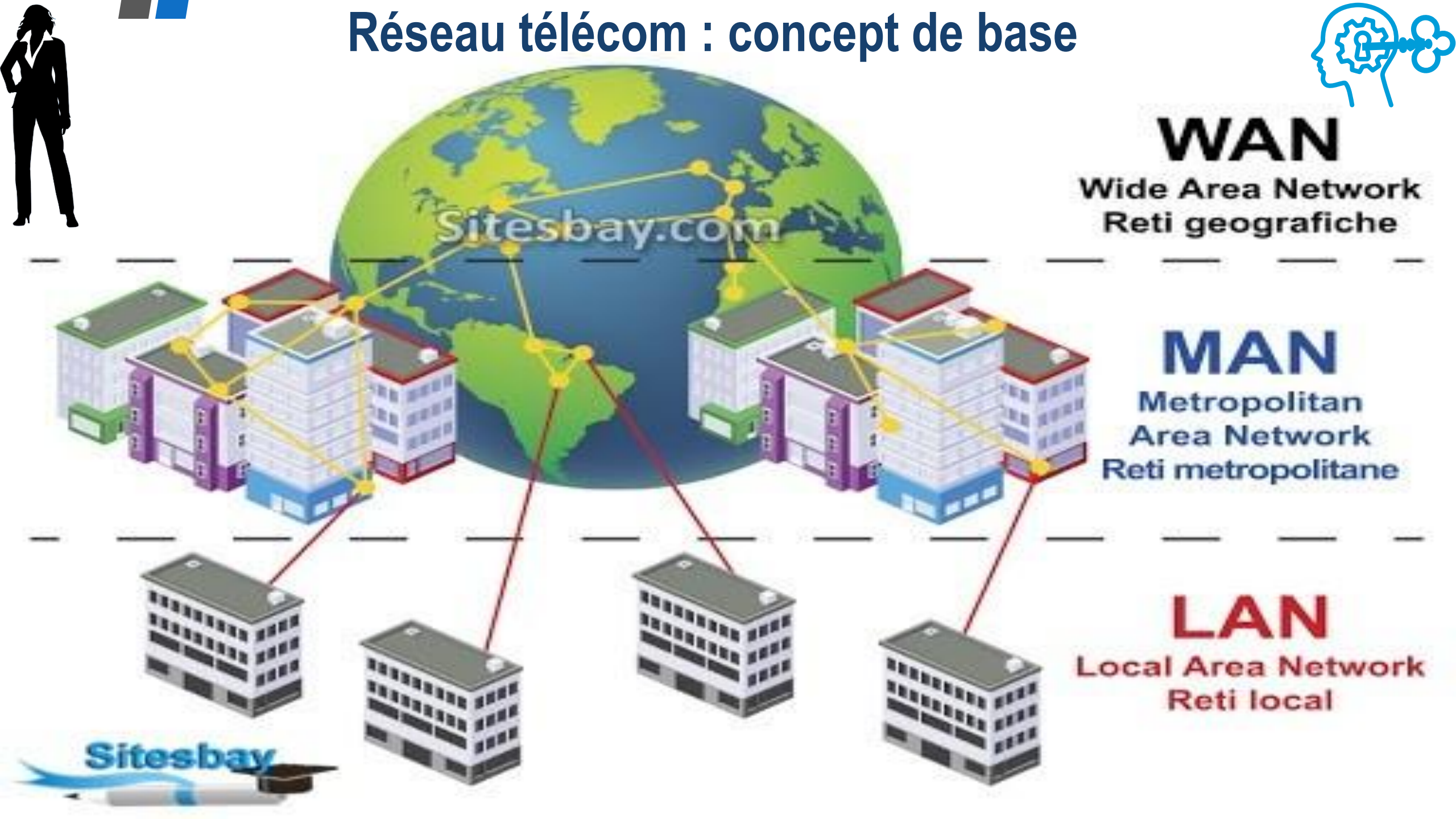
Réseau télécom : concept de base & technologies WAN

Principe de base, les services et les applications : Modèle OSI

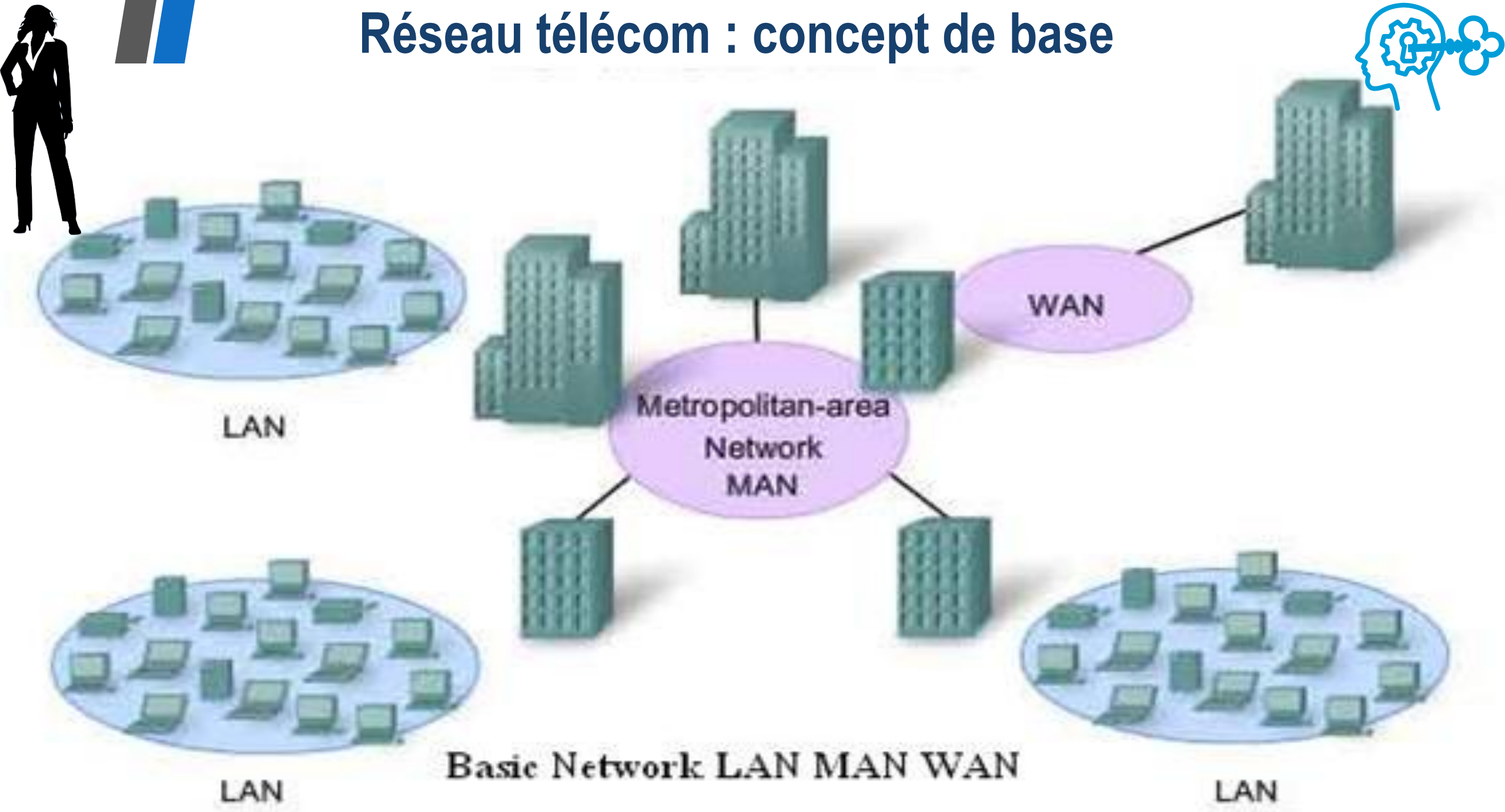
Principe de base, les services et les applications : Modèle TCP/IP



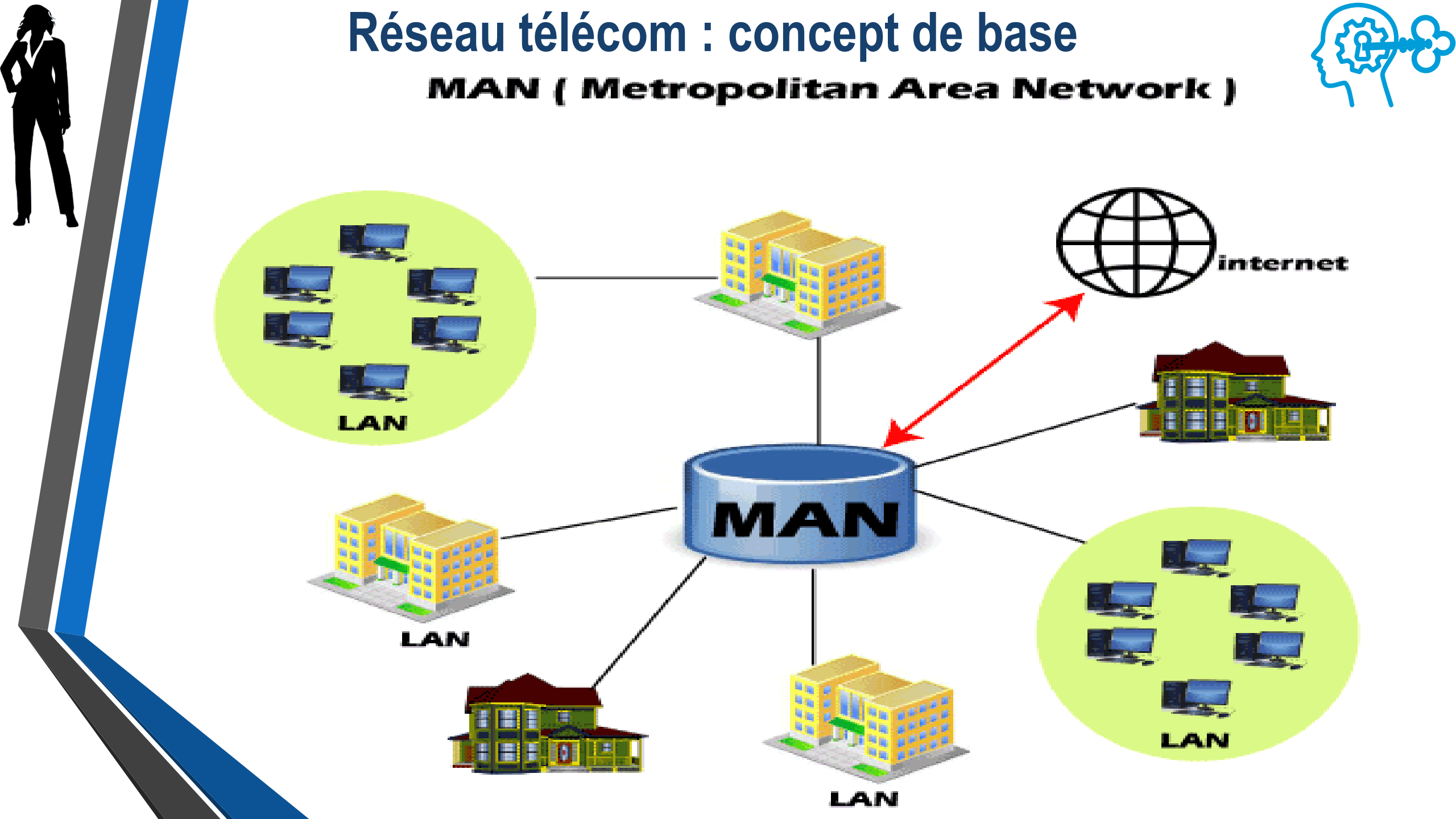
Réseau télécom : concept de base



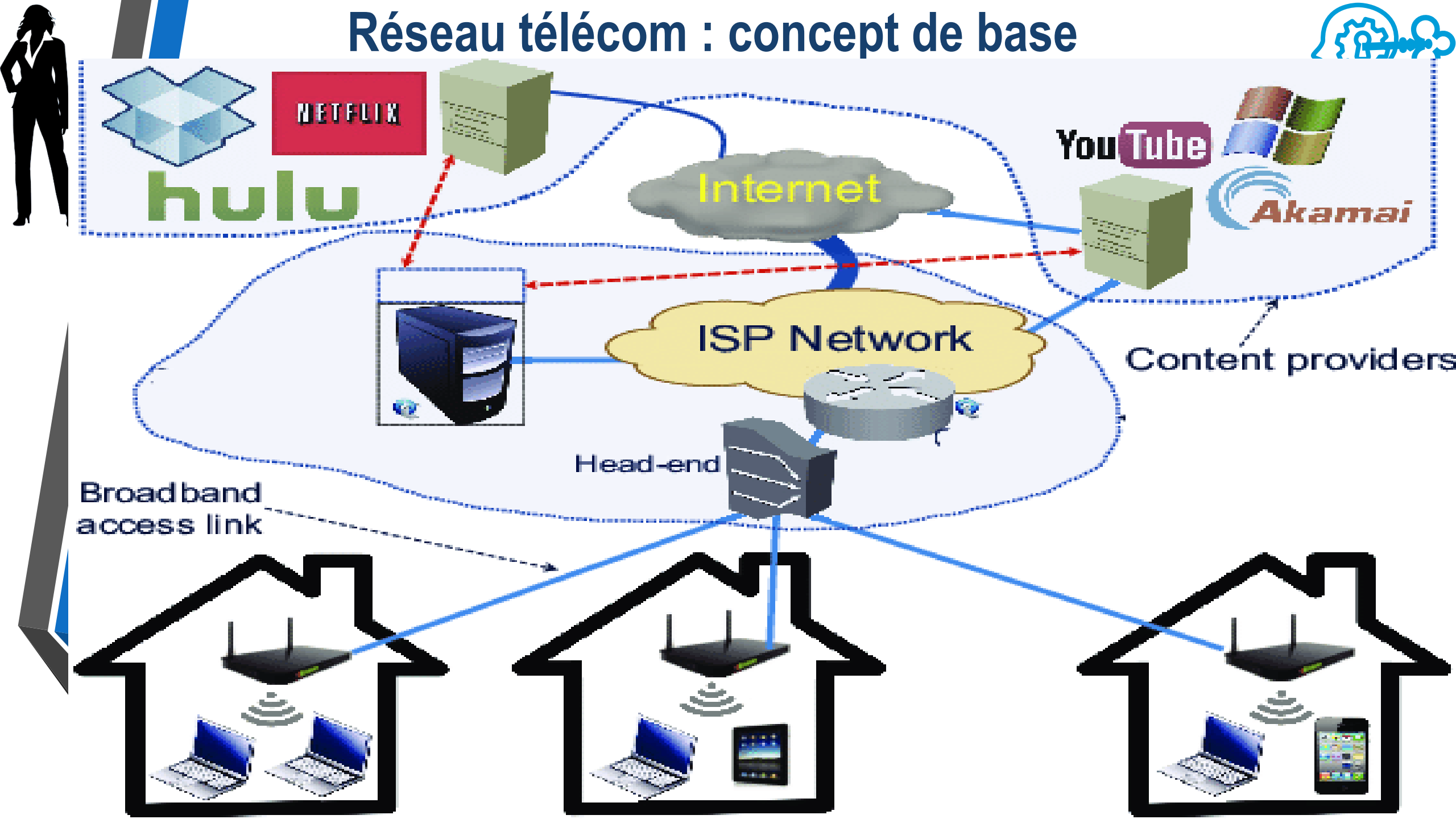
Réseau télécom : concept de base

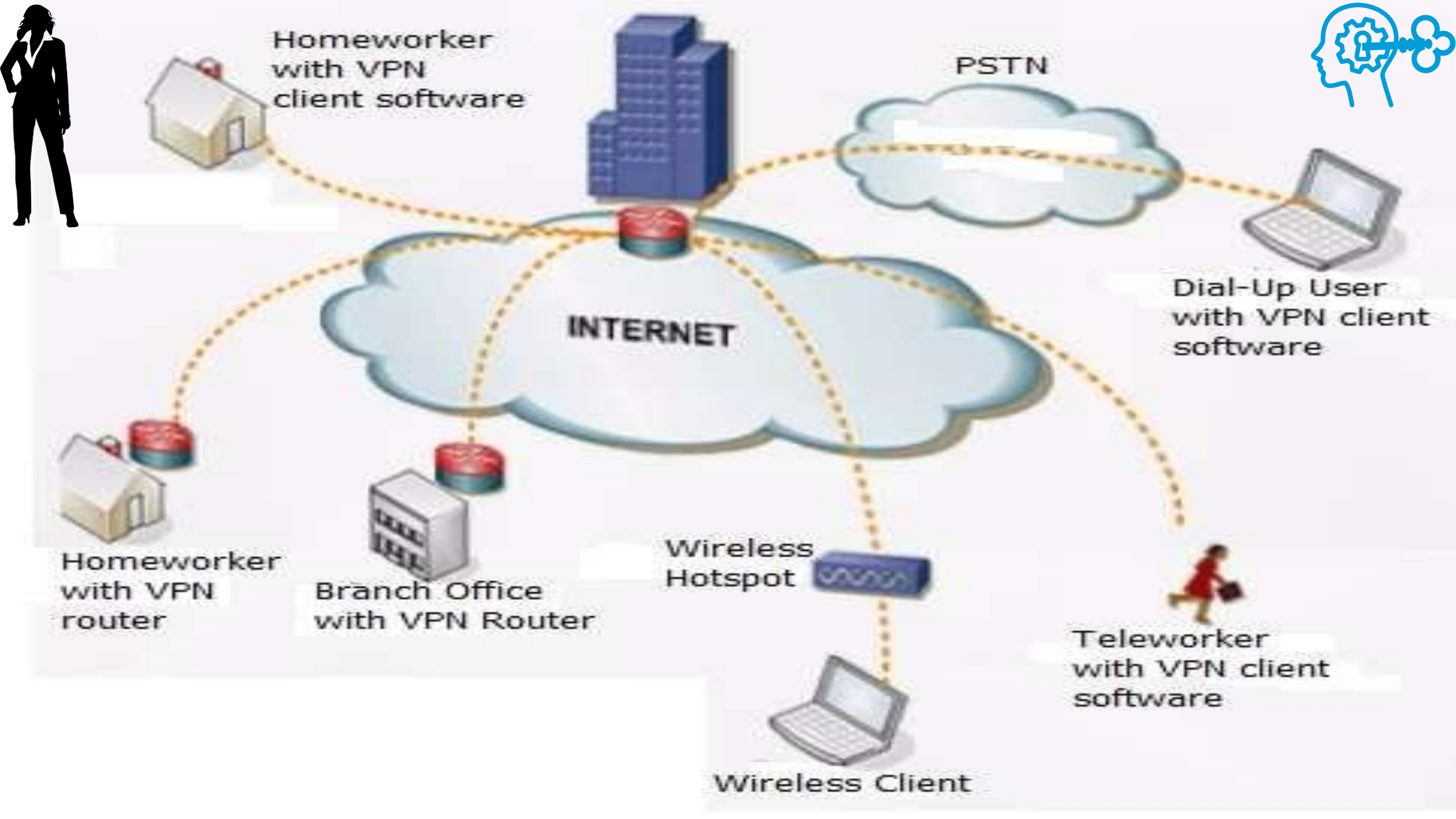


Réseau télécom : concept de base



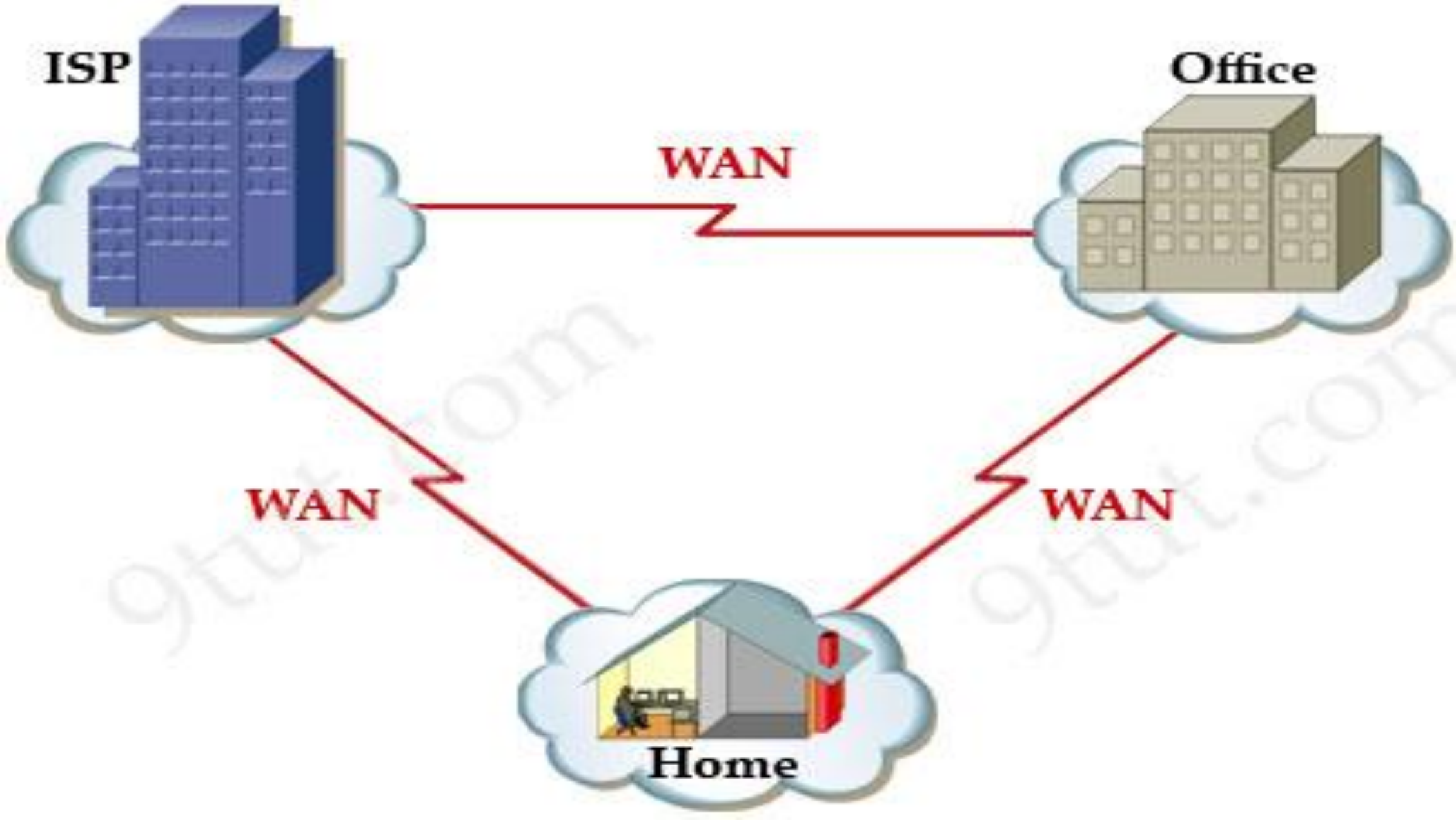
Réseau télécom : concept de base



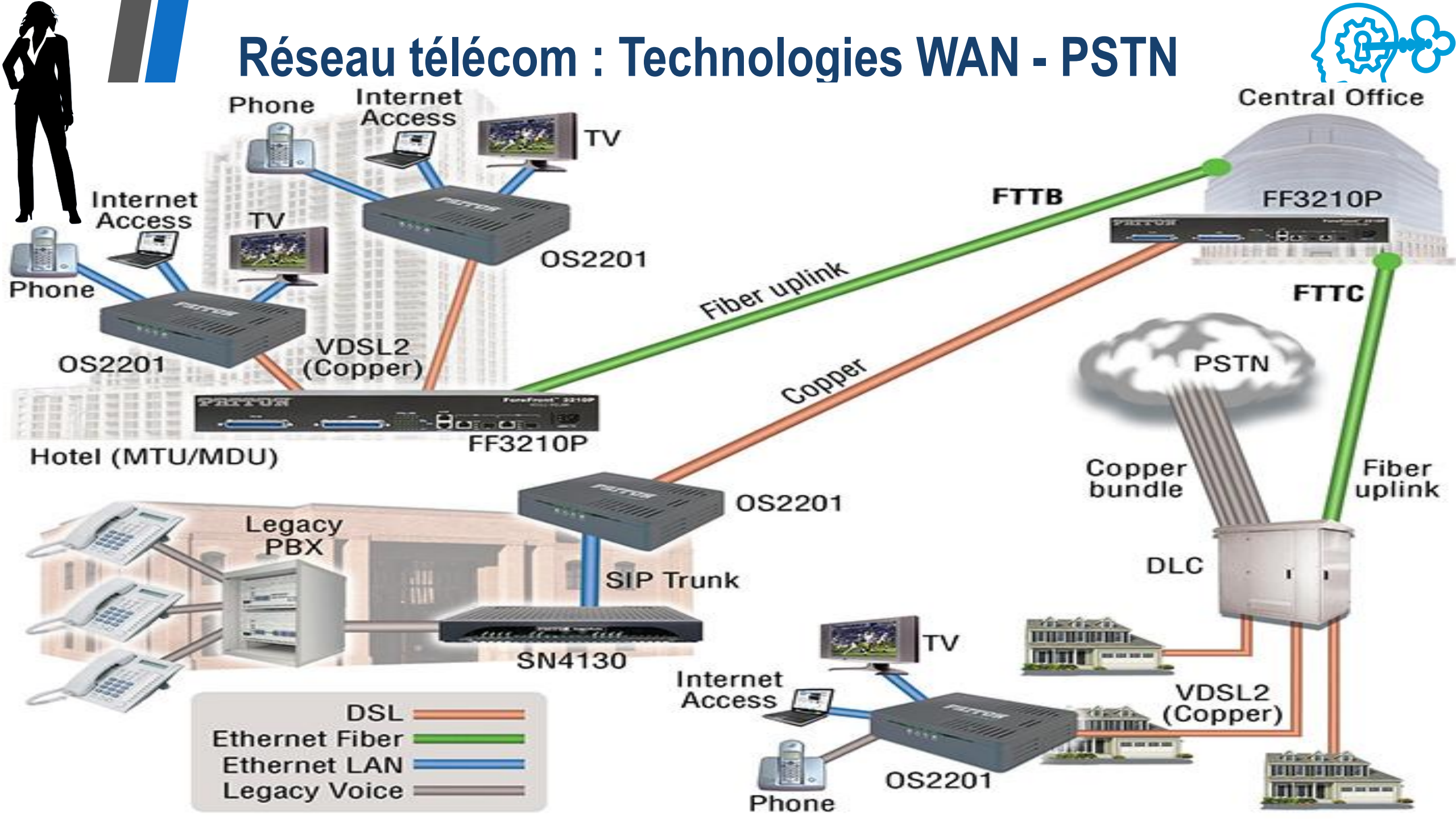

Homeworker with VPN client software
PSTN
INTERNET
Dial-Up User with VPN client software
Homeworker with VPN router
Branch Office with VPN Router
Wireless Hotspot
Teleworker with VPN client software
Wireless Client

Réseau télécom : Technologies WAN

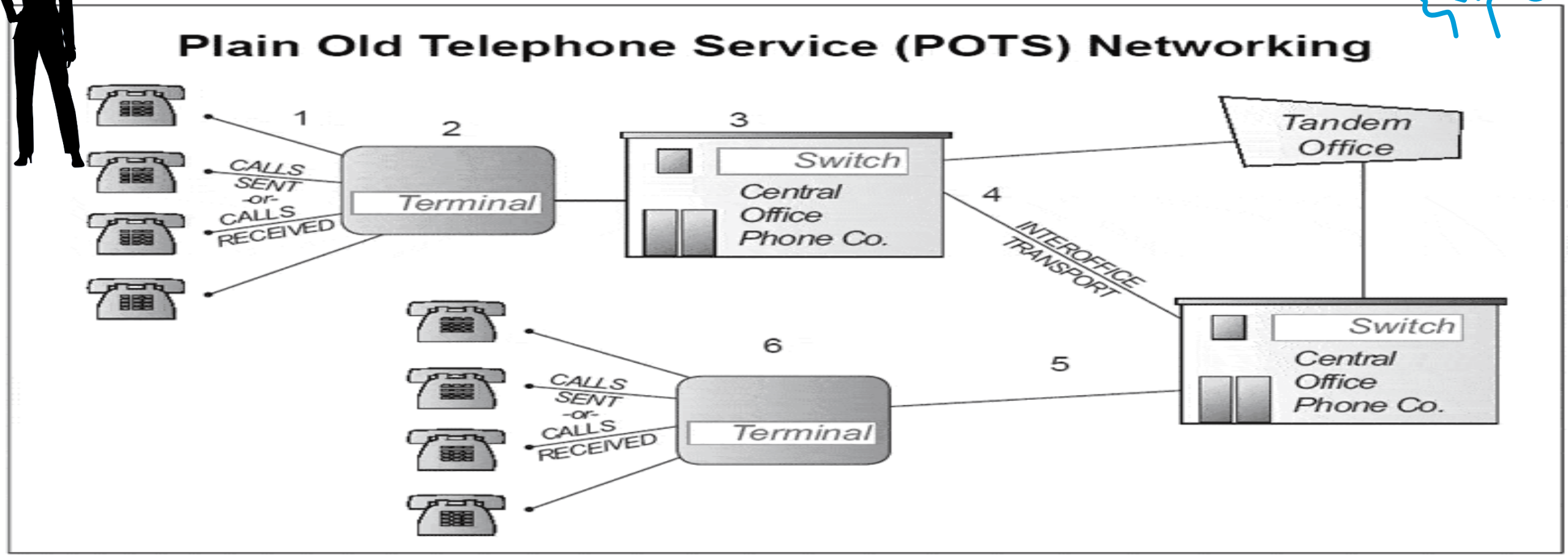




Réseau télécom : Technologies WAN - PSTN

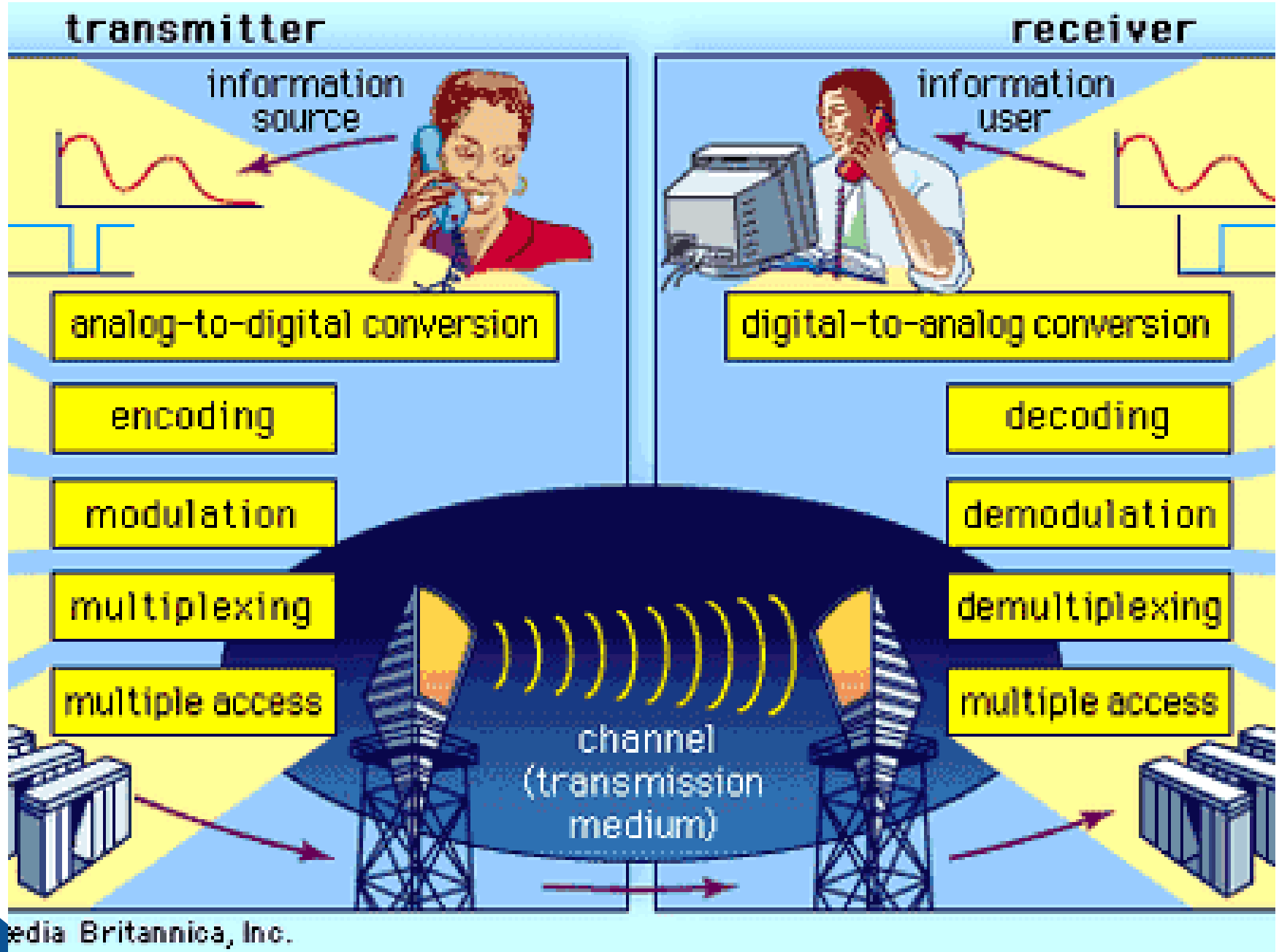


Réseau télécom : Technologies WAN - PSTN



1. The telephone handset converts the sound waves of a caller's voice into electrical signals. The signals then travel from the telephone to a "drop cable" that connects the residence or business to an outside terminal.
2. The terminal consolidates calling signals from the immediate neighborhood for transmission through an aerial cable to a central office.
3. Computerized switches inside the central office decipher the electronic signals to determine where to route the calls.
4. Depending upon the destination of a call, the signal may be routed to a regional hub, called a tandem office, where it is forwarded to a distant central office for further transmission. Alternatively, the signal may be routed through a cable that feeds directly to a central office near the destination of the call.
5. The central office's switches again read the incoming signal and route the call to the appropriate terminal. From the terminal, the call is transmitted to the local lines that connect the network to a home or business.
6. The telephone handset then reconverts the electrical signal into sound waves, and the call is completed.

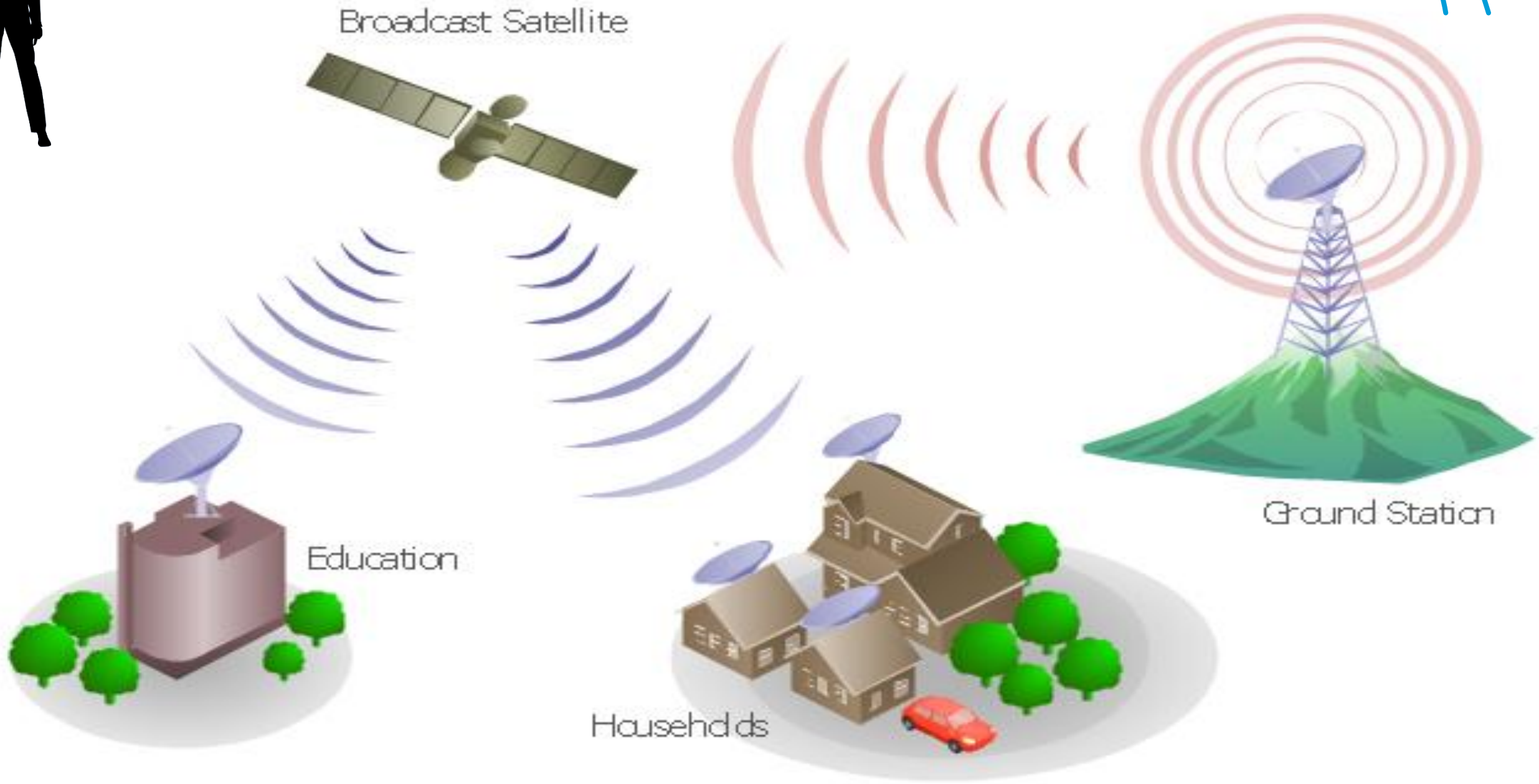
Réseau télécom : Technologies WAN



Réseau télécom : Technologies WAN - PSTN

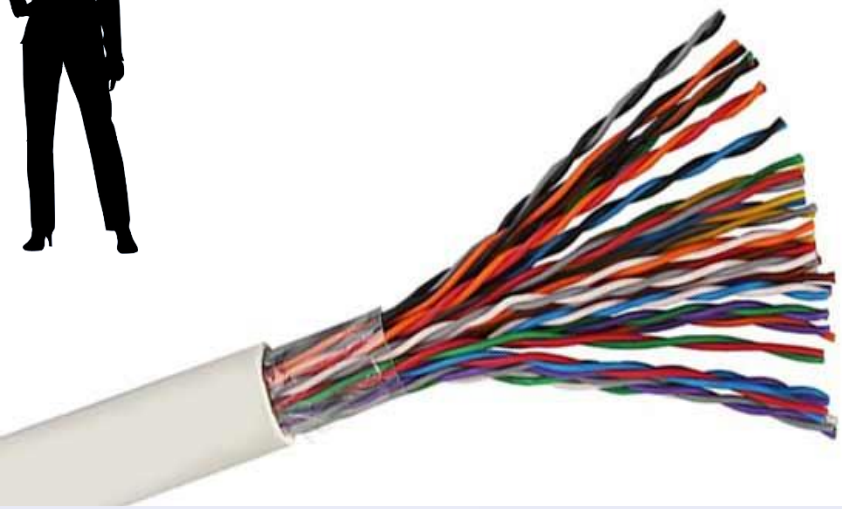






Réseau télécom : Technologies WAN - CABLES







Different Ethernet cables

Coaxial cable



Twinaxial cable



Fiber Optics



Twisted pair cable







- Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable



- Shielded Twisted Pair (STP) Cable



- Coaxial Cable



- Coaxial Cable Connectors



- Fiber Optic Cable



- Wireless LANs



Réseau télécom : Technologies WAN - CABLES





Cat3





Cat5

Cat6





Cat6a

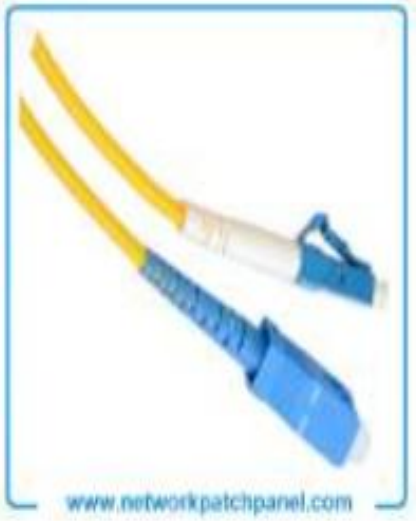
Cat7



Singlemode Duplex FC/LC...



2M LC-FC Simplex 9/125 S...



3M LC-SC Simplex 9125 S...



300M LC-LC Duplex 50/12...



Optical Fiber Network Cab...



Single Core Duplex Dual C...



Fiber Optic Patch Cords Fi...



1.8m High Speed 1080P 3...

Réseau télécom : Technologies WAN - CABLES



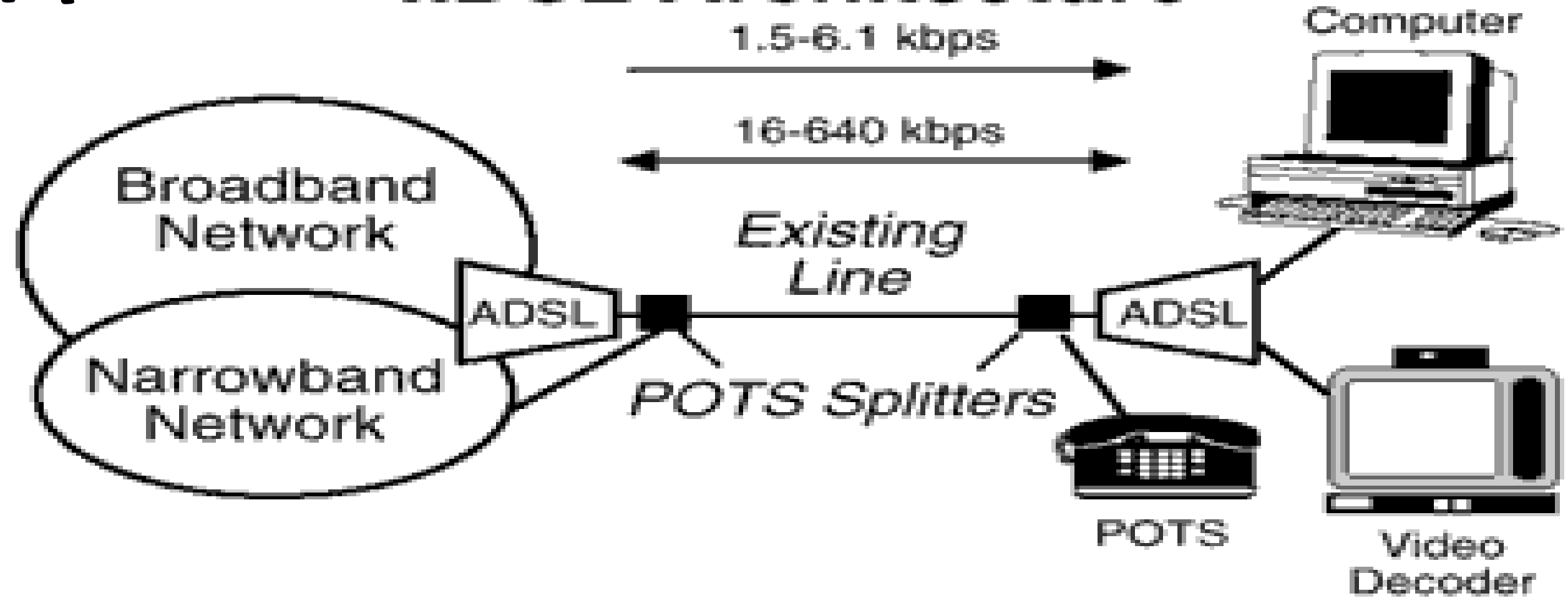




Réseau télécom : Technologies WAN - XDSL

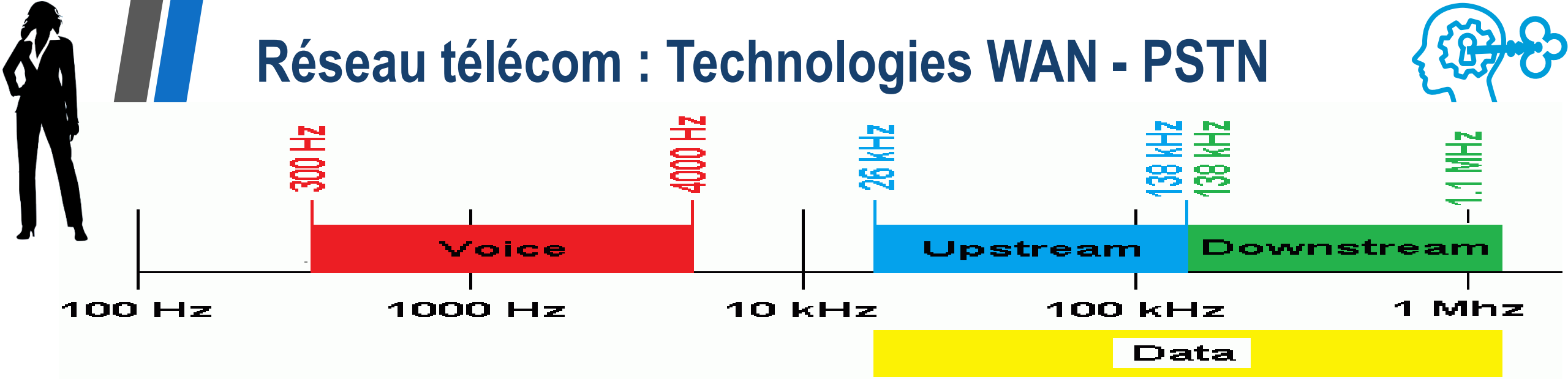
Figure 1

xDSL Architecture



Source: Technology Futures, Inc.

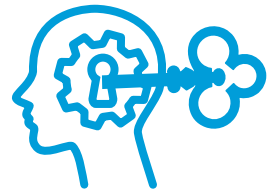
Réseau télécom : Technologies WAN - PSTN

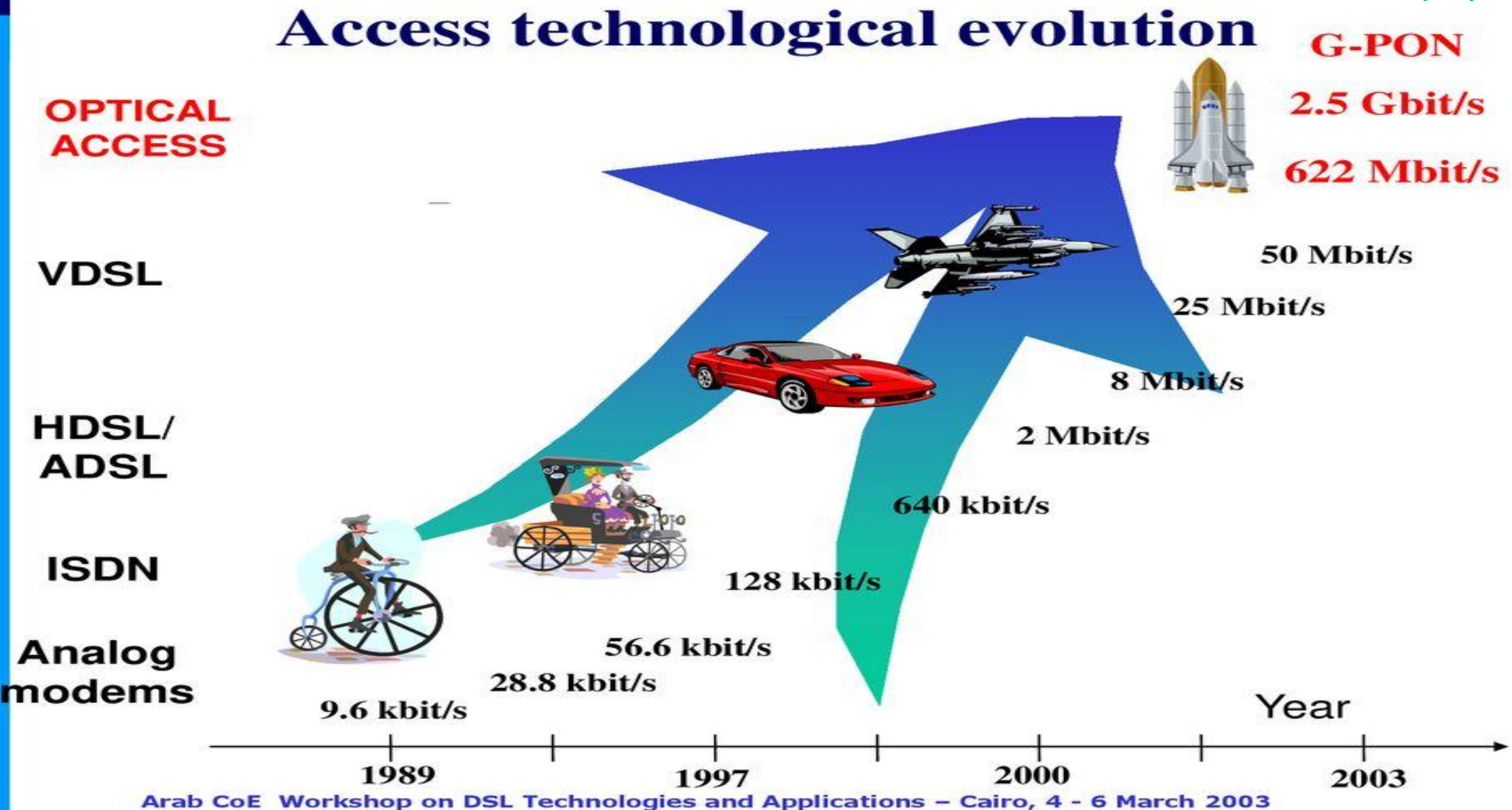


DSL Type	Symmetric/Asymmetric	Loop range (kft)	Downstream (Mbps)	Upstream (Mbps)
IDSL	Symmetric	18	0.128	0.128
SDSL	Symmetric	10	1.544	1.544
HDSL	Symmetric	12	1.544	1.544
ADSL	Asymmetric	12	6	0.640
VDSL	Asymmetric	3	26	3
	Asymmetric	1	52	6
	Symmetric	3	13	13
	Symmetric	1	26	26

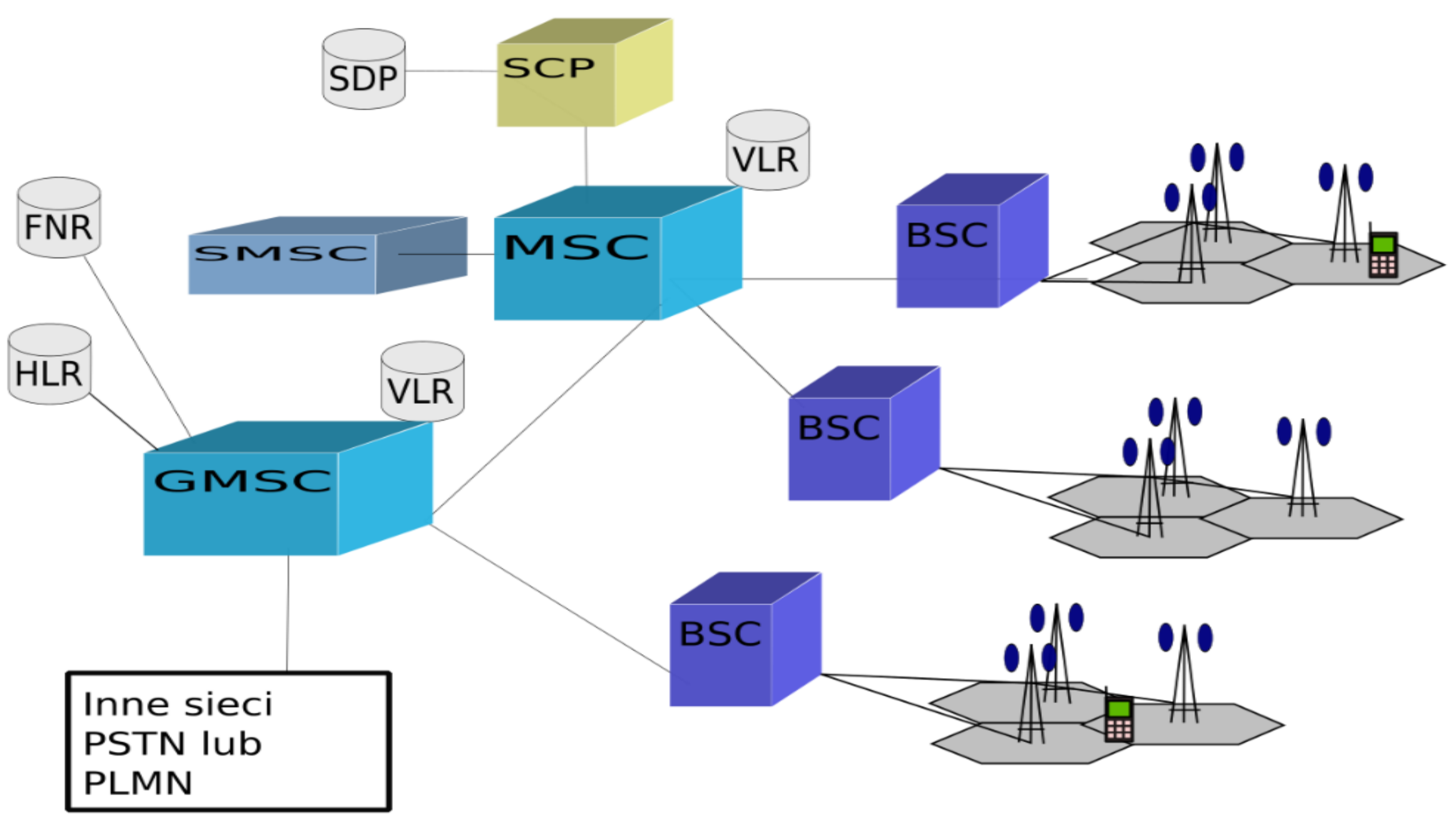
Réseau télécom : Technologies WAN - XDSL



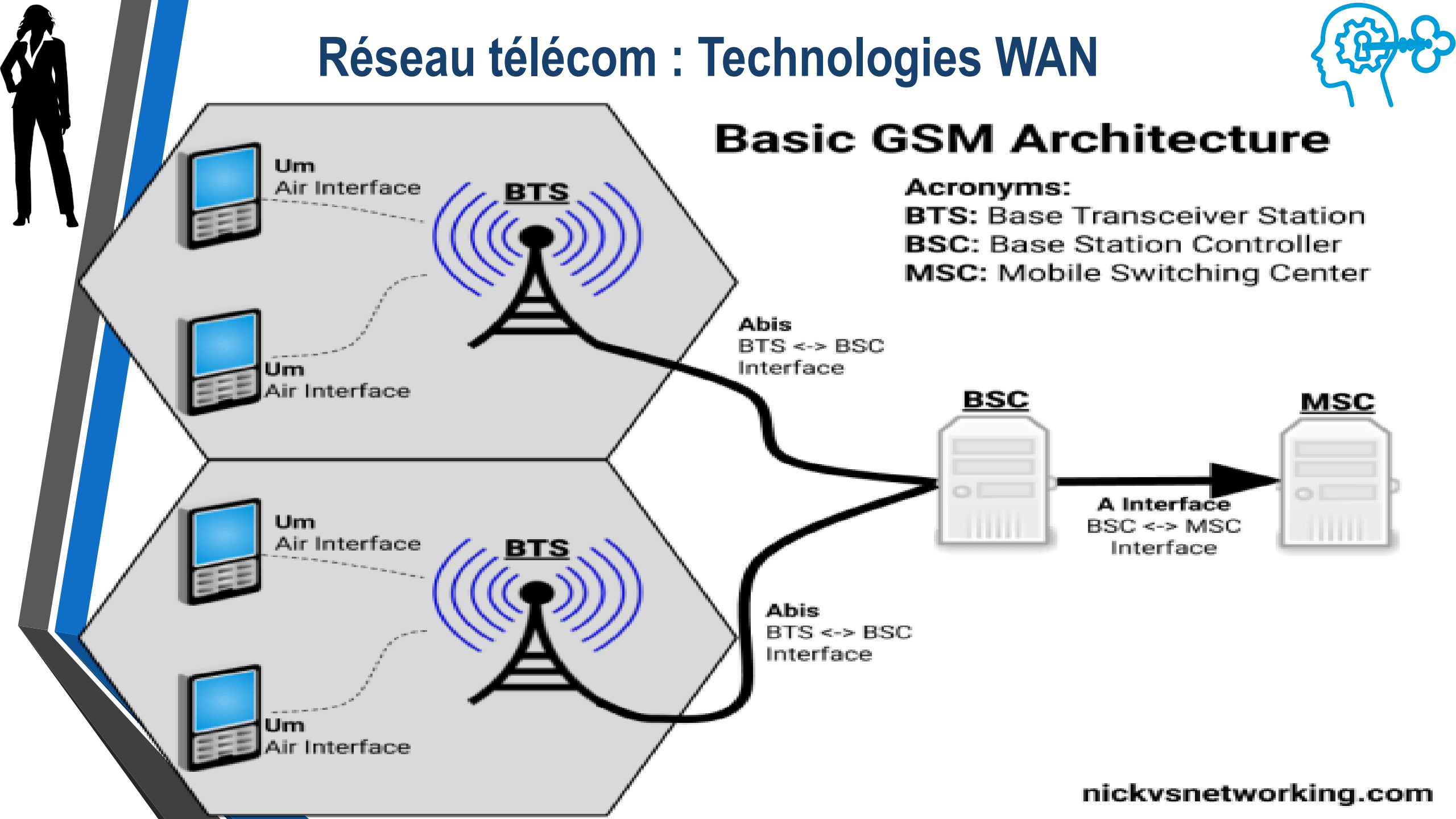




ITU-T SG15

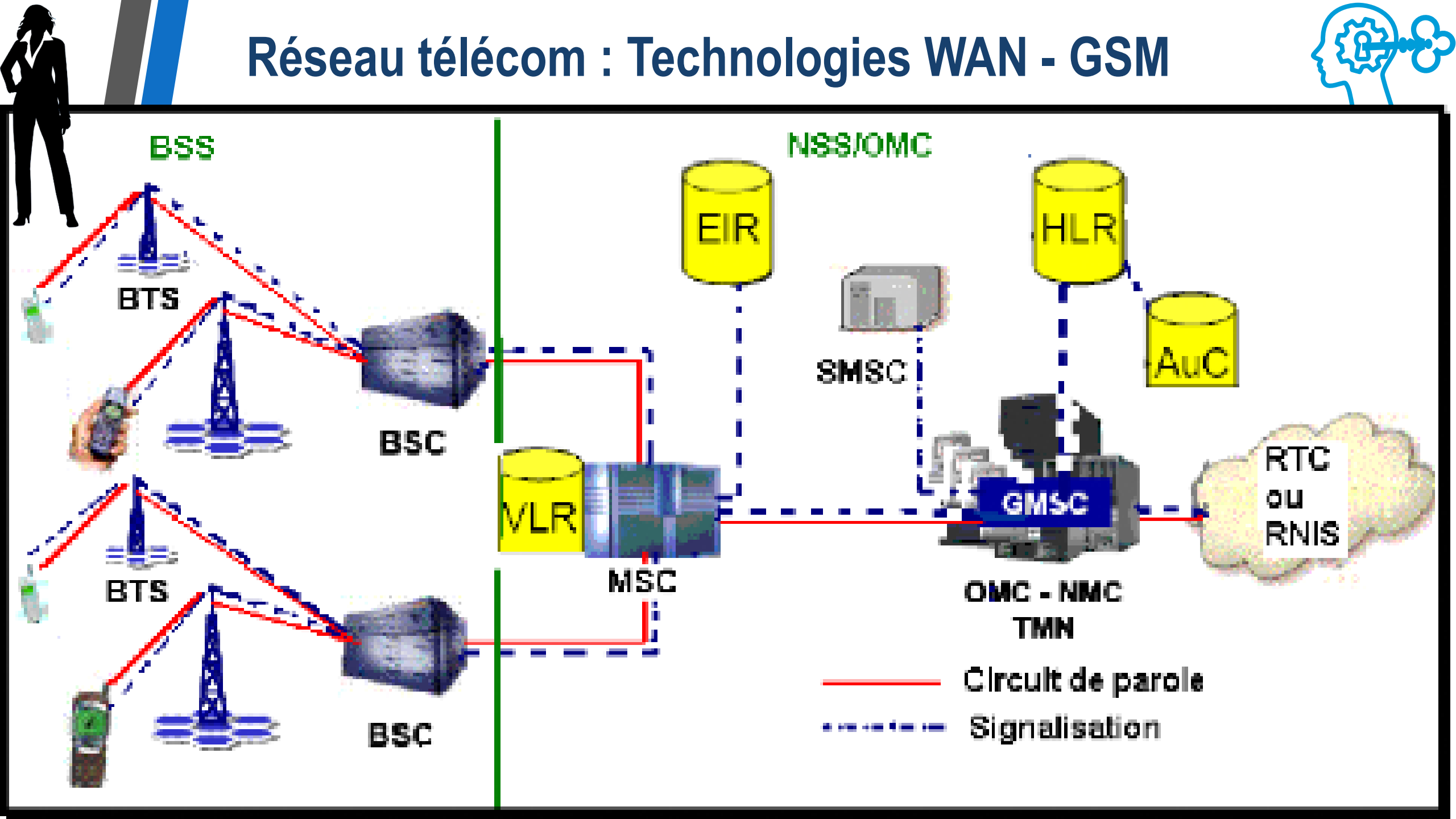

SDP
SCP
VLR
FNR
SMSC
MSC
BSC
HLR
VLR
GMSC
BSC
BSC
Inne sieci
PSTN lub
PLMN

Réseau télécom : Technologies WAN

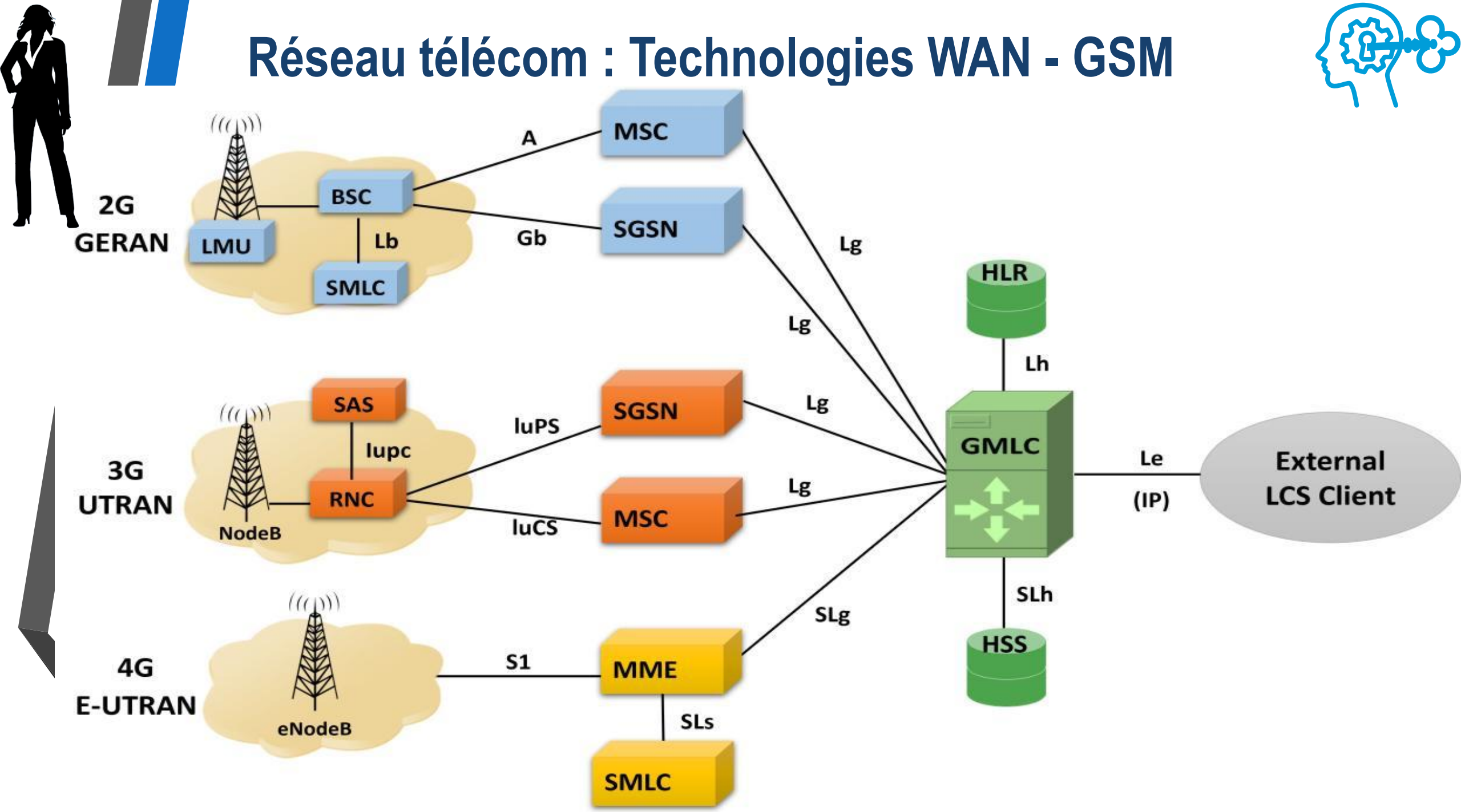


nickvsnetworking.com

Réseau télécom : Technologies WAN - GSM



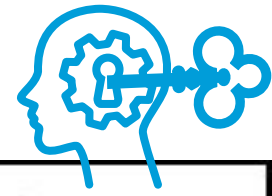
Réseau télécom : Technologies WAN - GSM

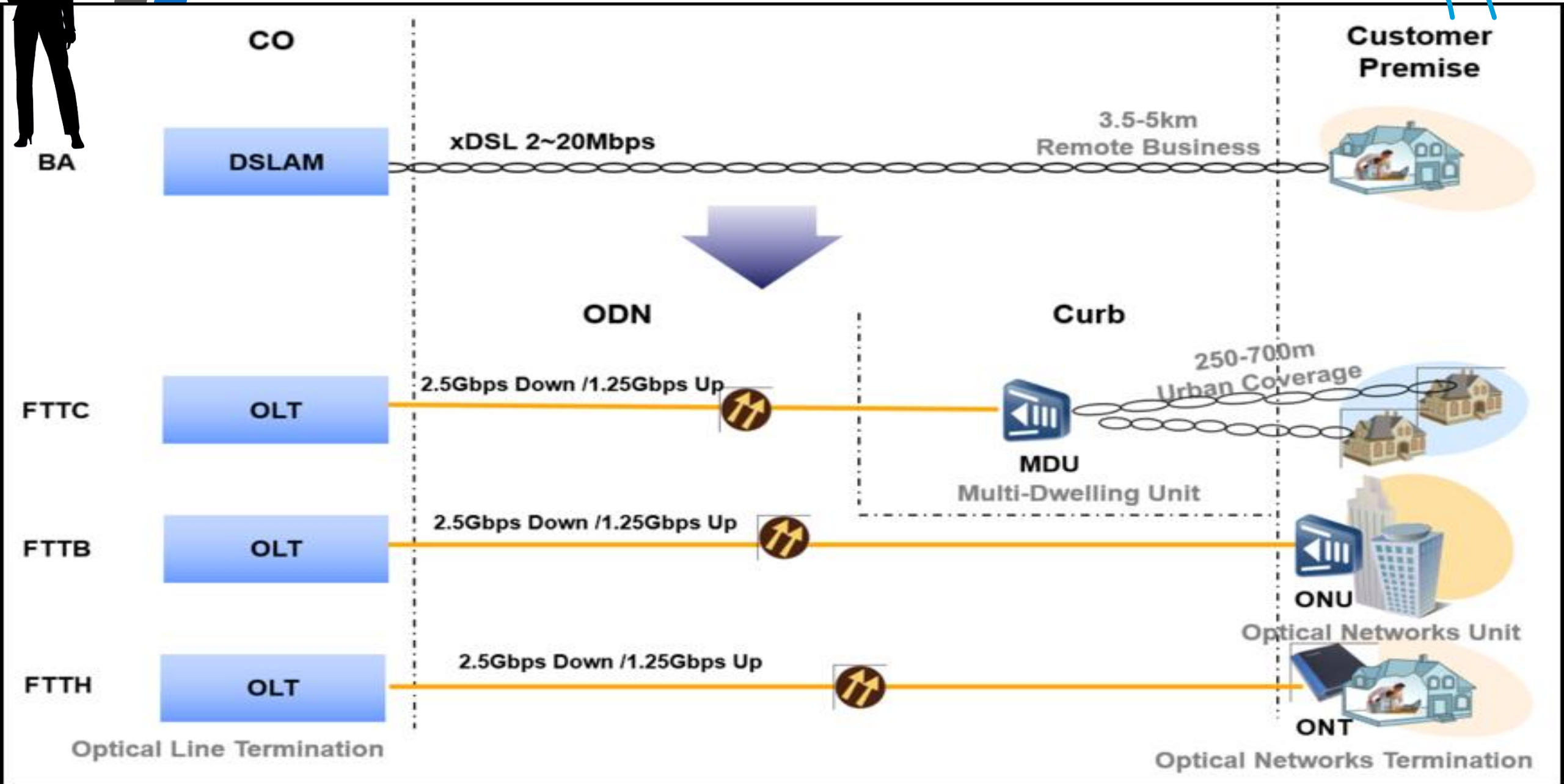




Réseau télécom : Technologies WAN – FTTH

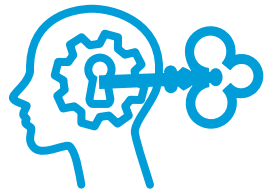




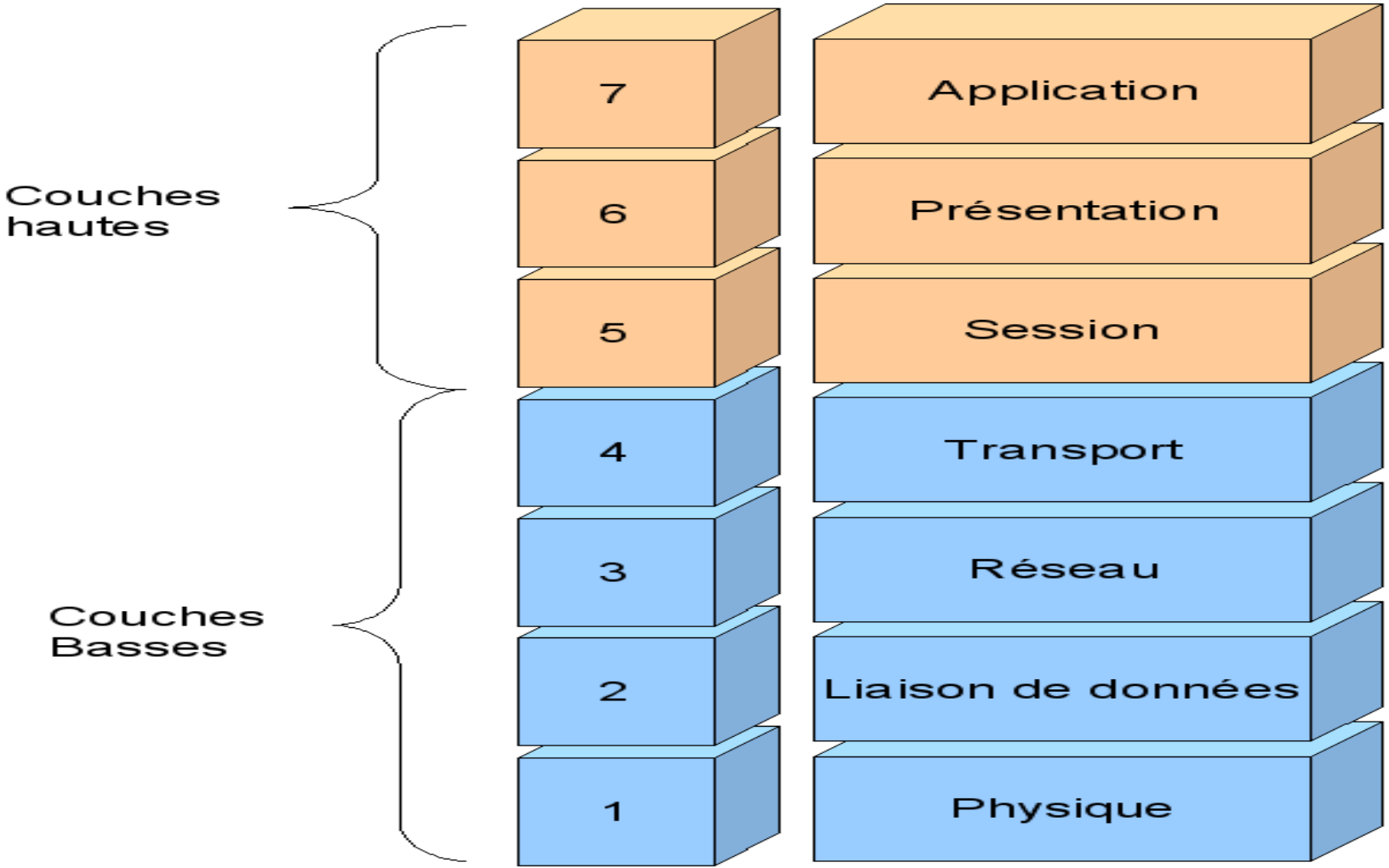




Modèle OSI



l'ISO a élaboré un modèle générique pour l'interconnexion des systèmes ouverts appelé OSI (Open System Interconnection). Ce modèle de référence compte sept couches qui couvrent tous les aspects de la communication entre des machines en réseau.

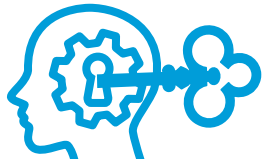


Bien qu'il ne décrive aucun produit ou technologie en particulier, ce modèle est devenu incontournable pour mettre en corrélation d'autres modèles qui, eux, sont spécifiques à une technologie et pour garantir l'interopérabilité des systèmes informatiques. Pour cette raison, il s'agit du modèle le plus utilisé.


IT
HACKING
FORMIP
LA VOIE EXPRESS VERS LA CERTIFICATION IT
CISCO
CERTIFIED
CCNA
NETWORK
ASSOCIATE
CISCO
« Que l'on me donne six heures pour couper un arbre, j'en passerai quatre à préparer ma hache. » Abraham Lincoln
FORMIP



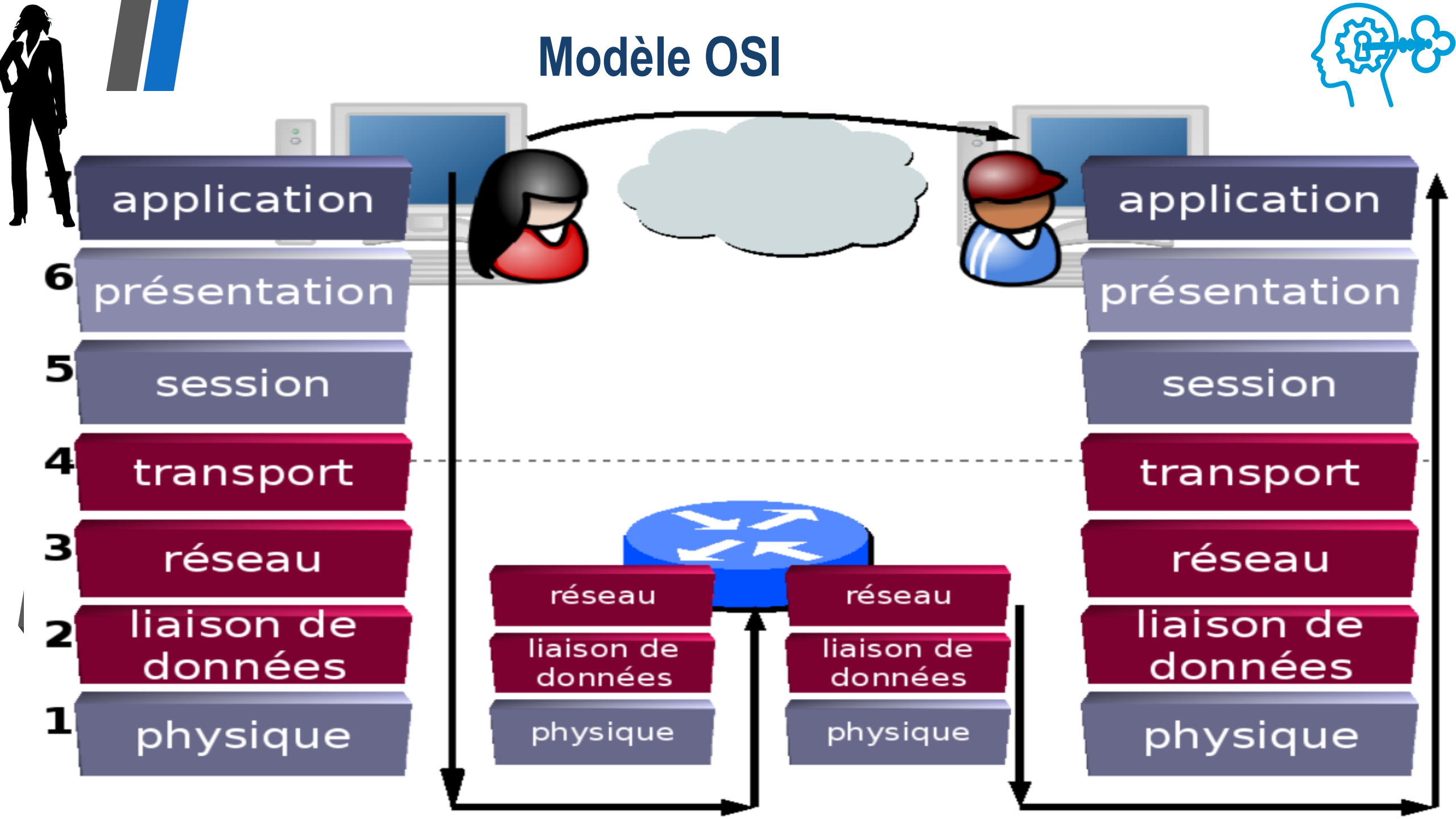
Modèle OSI



Numéro	Nom	Description des fonctions
7	Application	Cette couche représente le plus haut niveau de fonctionnalités. Dans notre exemple de conduite, cette couche correspond à l'action de conduire la voiture. Dans le modèle OSI, elle correspond à l'application qui est exécutée par l'ordinateur : Navigateur, logiciel de messagerie, etc.
6	Présentation	Cette couche accepte les données provenant directement d'une application et prépare les données provenant d'autres ordinateurs à son intention. Ses tâches peuvent inclure le chiffrement et le déchiffrement des données ainsi que de nombreuses autres fonctions que nous détaillerons au fur et à mesure des chapitre de ce cours.
5	Session	Le flux de communication entre deux ordinateurs est qualifié de *session*. Cette couche décrit tous les mécanismes et processus requis pour gérer la session.
4	Transport	Cette couche inclut toutes les fonctions nécessaires pour gérer les données échangées au cours d'une session. Lors de l'émission, cela consiste à segmenter les données en unités plus petites et à assigner à chacune un numéro unique pour permettre au récepteur de les réordonner. Lors de la réception, cela implique de vérifier que les données n'ont pas été altérées et de les réassembler correctement avant de les passer à la couche supérieure
3	Réseau	Une session de communication ne se déroule pas toujours entre deux ordinateurs d'un même réseau. Les deux hôtes peuvent parfois même se trouver à un bout du monde. Cette couche contient les mécanismes permettant de déterminer l'itinéraire le plus efficace pour la session
2	Liaison de données	Cette couche comprend les règles, processus et mécanismes requis pour envoyer et recevoir des données sur le LAN
1	Physique	Cette couche définit les procédures et mécanismes servant à émettre et à recevoir des données sur le support physique

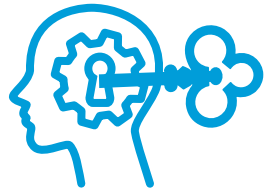

DATA
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical

Modèle OSI


7 application
6 présentation
5 session
4 transport
3 réseau
2 liaison de données
1 physique
réseau
liaison de données
physique
réseau
liaison de données
physique
application
présentation
session
transport
réseau
liaison de données
physique



Modèle OSI



❖ Couche 7 - Application

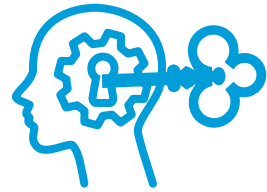
La couche application se trouve en haut de la pile - c'est celle que voient la plupart des utilisateurs. Dans le modèle OSI, c'est la couche « la plus proche de l'utilisateur final ». Les applications qui fonctionnent au niveau de la couche 7 sont celles avec lesquelles les utilisateurs interagissent directement. Elle crée une interface directe via des applications réseau comme un navigateur web (Google Chrome, Firefox, Safari, etc.), la messagerie électronique, le protocole FTP, ou d'autres applications autonomes comme Skype, Outlook, Office. Toutes sont des exemples d'applications de la couche 7.

❖ Couche 6 - Présentation

La couche présentation désigne une zone indépendante de la représentation des données au niveau de la couche d'application. En général, c'est au niveau de cette couche qu'est effectuée la préparation ou la traduction du format d'application au format de réseau, ou du format de réseau au format d'application. En d'autres termes, la couche « présente », c'est-à-dire formate les données pour l'application ou le réseau. Un bon exemple de fonction de la couche 6, c'est le cryptage et le décryptage des données pour une transmission sécurisée, ou encore la compression des données.



Modèle OSI



❖ Couche 5 - Session

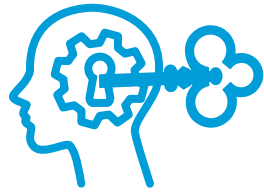
Pour que deux dispositifs, ordinateurs ou serveurs, puissent « parler » entre eux, il faut créer une session, et cela se passe au niveau de la couche du même nom. Les fonctions de la couche 5 impliquent la configuration, la coordination (le temps pendant lequel le système doit attendre une réponse, par exemple) et la terminaison entre les applications à chaque fin de session. Elle assure la synchronisation du dialogue entre hôtes.

❖ Couche 4 - Transport

La couche transport s'occupe de la coordination du transfert de données entre les systèmes finaux et les hôtes. Elle gère la quantité de données à envoyer, le rythme, la destination, etc. L'exemple le plus connu de la couche transport est celui du protocole de contrôle de transmission (TCP), lui-même construit sur le protocole Internet (IP), communément appelé TCP/IP. Les numéros de port TCP et UDP fonctionnent au niveau de la couche 4, tandis que les adresses IP fonctionnent au niveau de la couche 3, la couche réseau.



Modèle OSI



❖ Couche 3 - Réseau

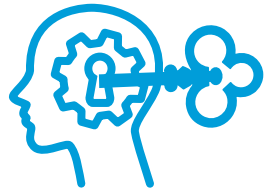
C'est au niveau de la couche réseau que se trouvent la plupart des fonctionnalités du routeur. Elle est très surveillée par les professionnels des réseaux. Dans son sens le plus élémentaire, cette couche est responsable de la transmission des paquets, y compris le routage par différents routeurs. Vous savez peut-être que tel ordinateur de Boston veut se connecter à tel serveur en Californie, mais des millions de chemins différents sont possibles. Les routeurs de cette couche permettent de le faire efficacement.

❖ Couche 2 - Liaison de données

La couche de liaison de données assure le transfert des données de noeud à noeud (entre deux noeuds directement connectés), et gère également la correction des erreurs de la couche physique. Cette couche comprend aussi deux sous-couches : la couche de contrôle d'accès au support (MAC) et la couche de contrôle de liaison logique (LLC). Dans le monde des réseaux, la plupart des commutateurs fonctionnent au niveau de la couche 2.



Modèle OSI



❖ Couche 1 - Physique

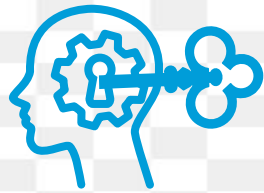
Au bas de cette liste, la couche physique décrit les caractéristiques électriques, logiques et physiques du système, c'est-à-dire de tous les composants, depuis le type de câble jusqu'à la liaison par radiofréquence (comme dans les systèmes sans fil 802.11), en passant par la disposition des broches, les tensions et autres exigences physiques. En cas de problème de réseau, les professionnels des réseaux commencent souvent par vérifier la couche physique pour s'assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que, par exemple, la fiche d'alimentation n'a pas été retirée du routeur, du commutateur ou de l'ordinateur.

Vikram Kumar affirme « qu'aujourd'hui, il est difficile de comprendre la technologie des réseaux sans faire référence au modèle OSI et à ses couches, car la structure du modèle aide à cadrer les discussions sur les protocoles et à distinguer les différentes technologies ».

« Le but du modèle de référence OSI est d'orienter les vendeurs et les développeurs pour que les produits de communication numérique et les logiciels qu'ils créent interagissent, et pour faciliter les comparaisons entre les outils de communication ».



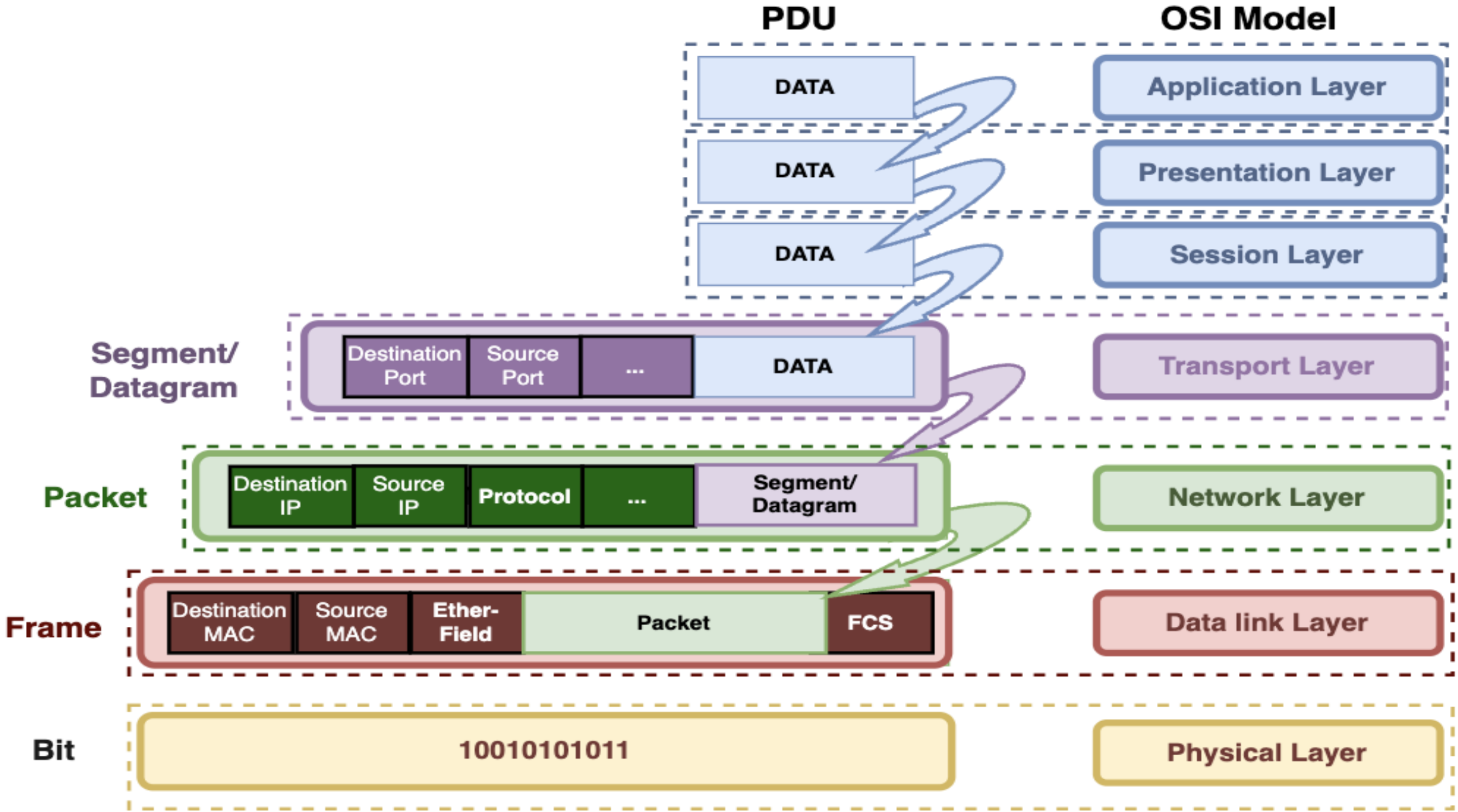
OSI Model



Data	Layer
Data	Application Network Process to Application
Data	Presentation Data representation and Encryption
Data	Session Interhost communication
Segments	Transport End-to-End connections and Reliability
Packets	Network Path Determination and IP (Logical addressing)
Frames	Data Link MAC and LLC (Physical addressing)
Bits	Physical Media, Signal and Binary Transmission

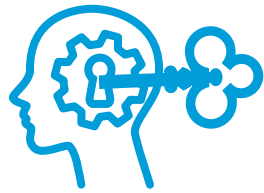
Host Layers

Media Layers


PDU
OSI Model
DATA
Application Layer
DATA
Presentation Layer
DATA
Session Layer
Segment/
Datagram
Destination Port
Source Port
...
DATA
Transport Layer
Packet
Destination IP
Source IP
Protocol
...
Segment/ Datagram
Network Layer
Frame
Destination MAC
Source MAC
Ether-Field
Packet
FCS
Data link Layer
Bit
10010101011
Physical Layer

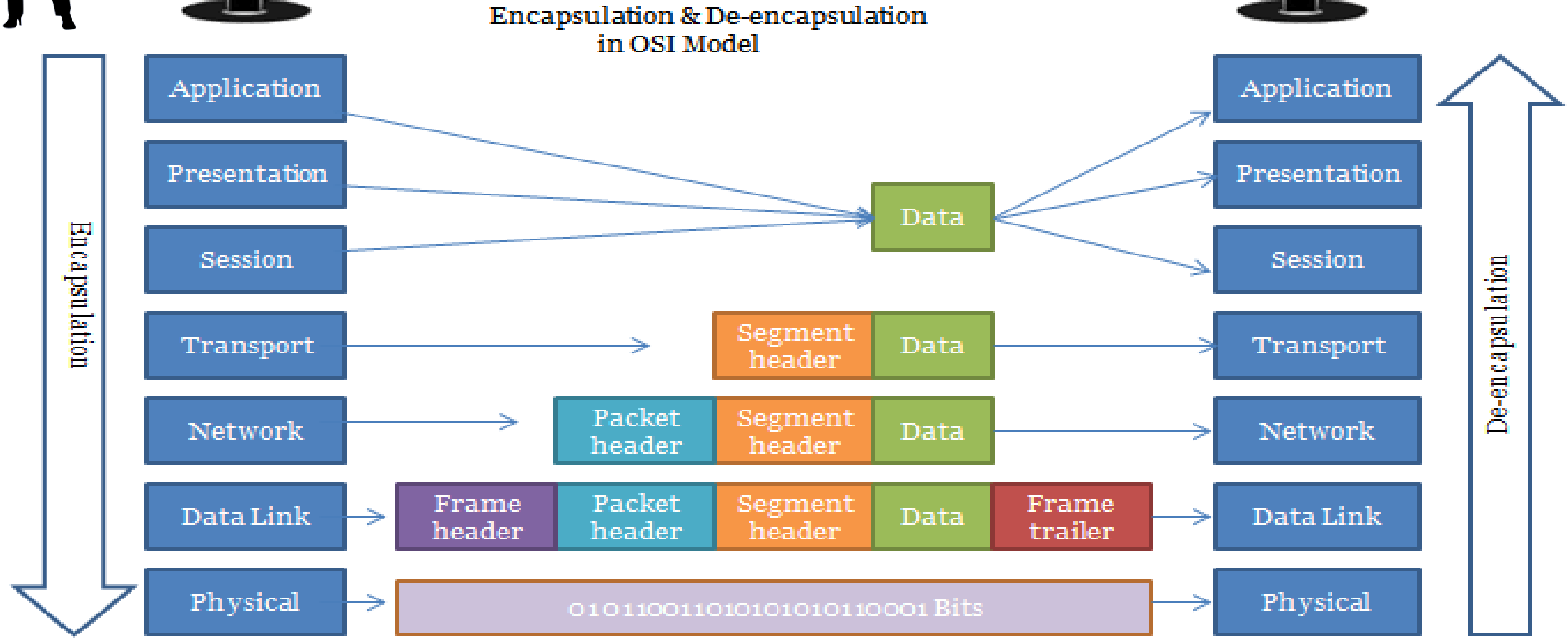
Modèle OSI

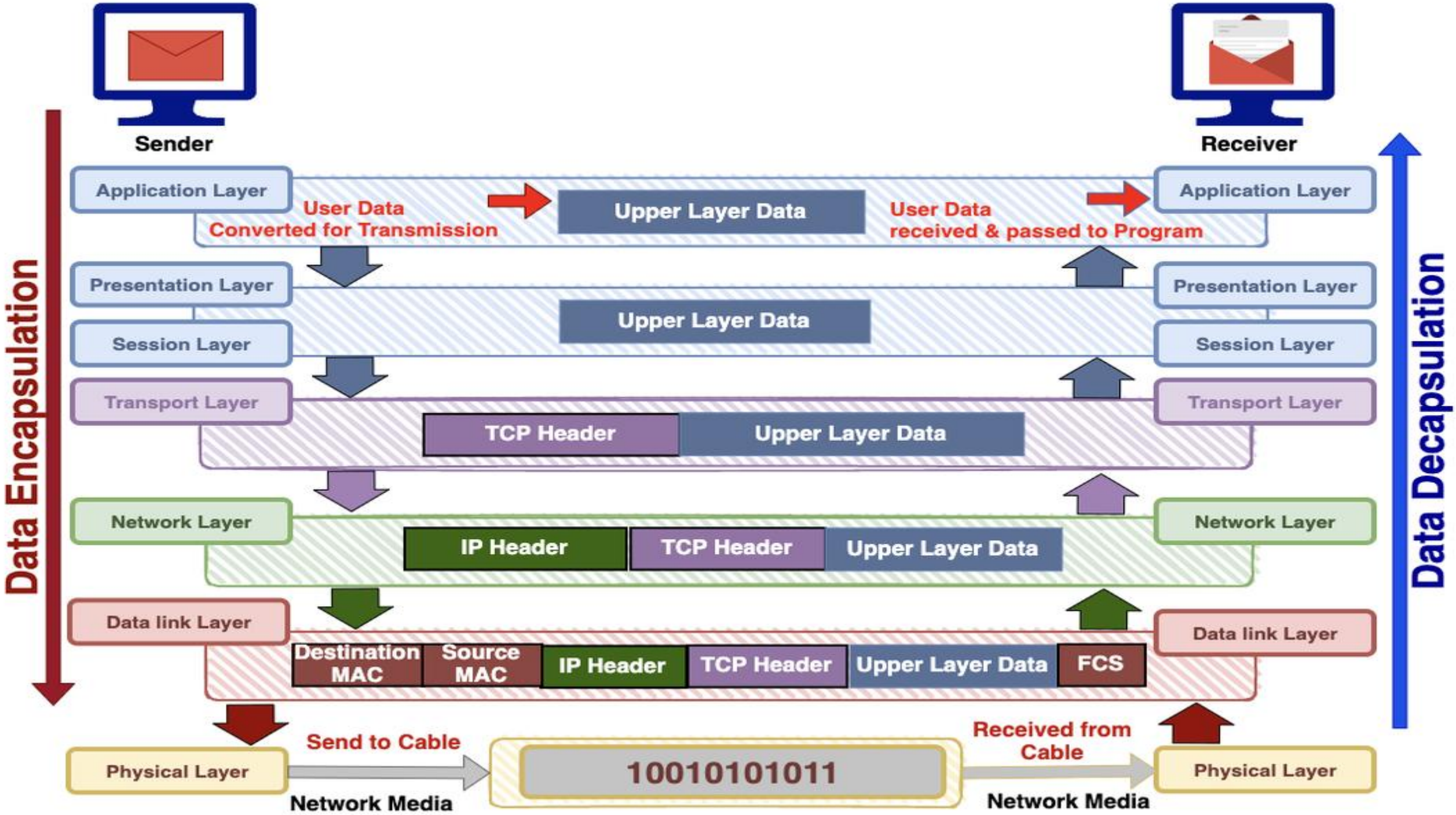




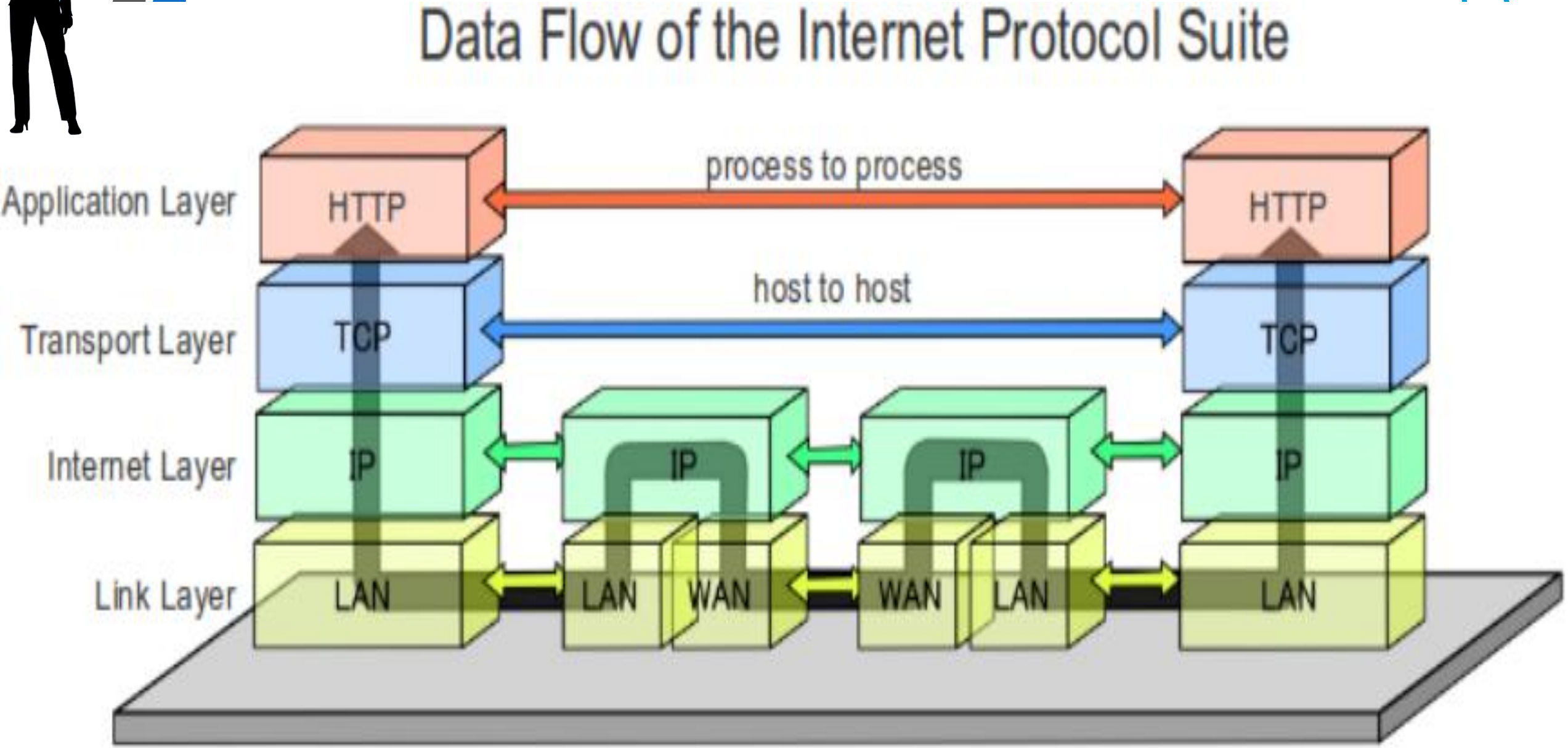

Sending computer


Receiving computer

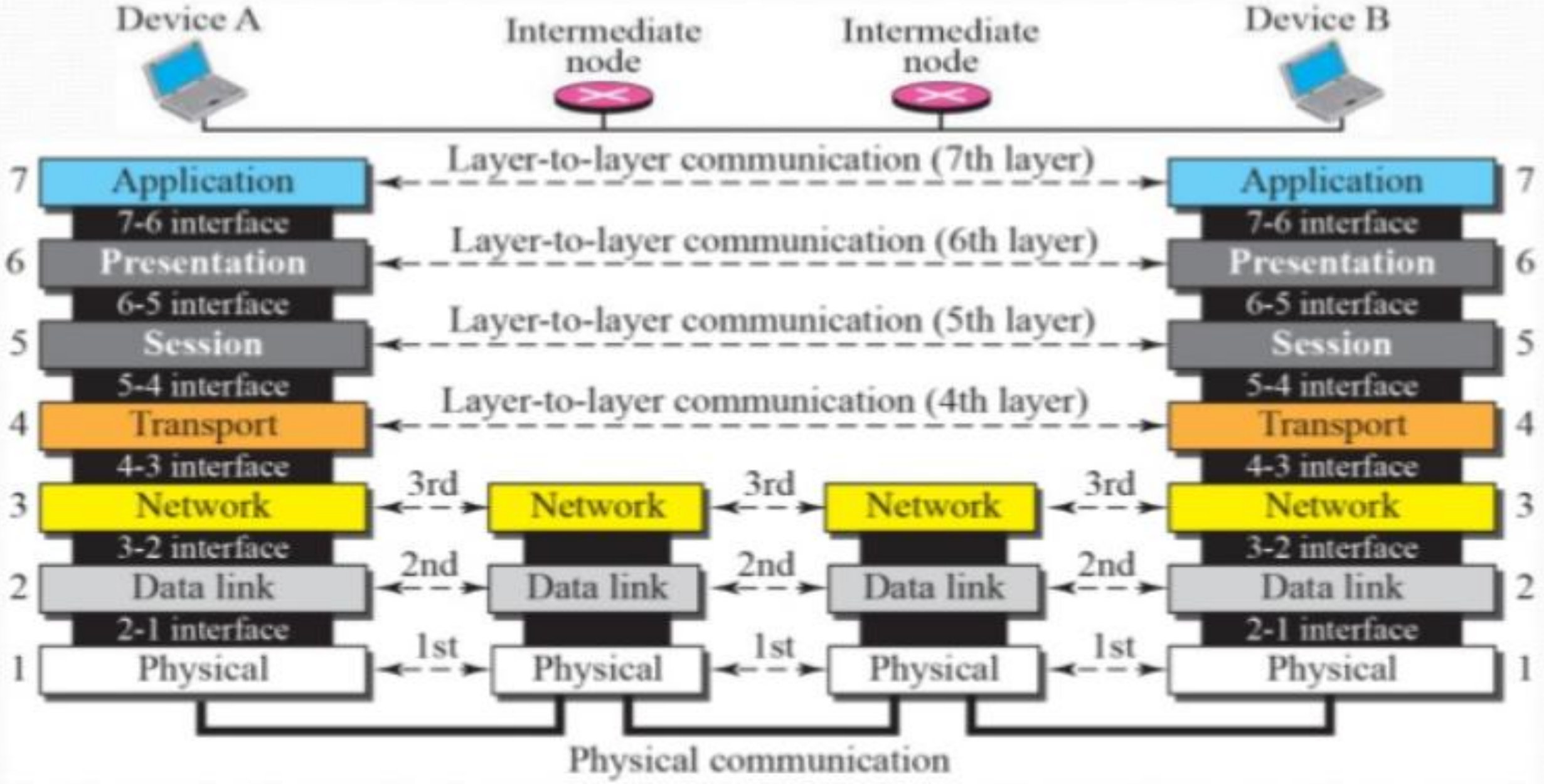

Encapsulation & De-encapsulation in OSI Model
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Data
Segment header
Packet header
Frame header
Frame trailer
Bits
Encapsulation
De-encapsulation


Sender
Receiver
Data Encapsulation
Data Decapsulation
Application Layer
User Data
Converted for Transmission
Upper Layer Data
User Data
received & passed to Program
Application Layer
Presentation Layer
Upper Layer Data
Presentation Layer
Session Layer
Session Layer
Transport Layer
TCP Header
Upper Layer Data
Transport Layer
Network Layer
IP Header
TCP Header
Upper Layer Data
Network Layer
Data link Layer
Destination MAC
Source MAC
IP Header
TCP Header
Upper Layer Data
FCS
Data link Layer
Physical Layer
Send to Cable
Network Media
10010101011
Received from Cable
Network Media
Physical Layer

Modèle OSI


Data Flow of the Internet Protocol Suite
Application Layer
Transport Layer
Internet Layer
Link Layer
HTTP
process to process
HTTP
TCP
host to host
TCP
IP
IP
IP
IP
LAN
LAN
WAN
WAN
LAN
LAN

OSI Layers:


Device A
Intermediate node
Intermediate node
Device B
Layer-to-layer communication (7th layer)
Layer-to-layer communication (6th layer)
Layer-to-layer communication (5th layer)
Layer-to-layer communication (4th layer)
7 Application
7-6 interface
6 Presentation
6-5 interface
5 Session
5-4 interface
4 Transport
4-3 interface
3 Network
3-2 interface
2 Data link
2-1 interface
1 Physical
3rd
2nd
1st
Physical communication

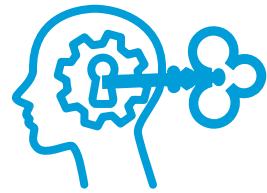


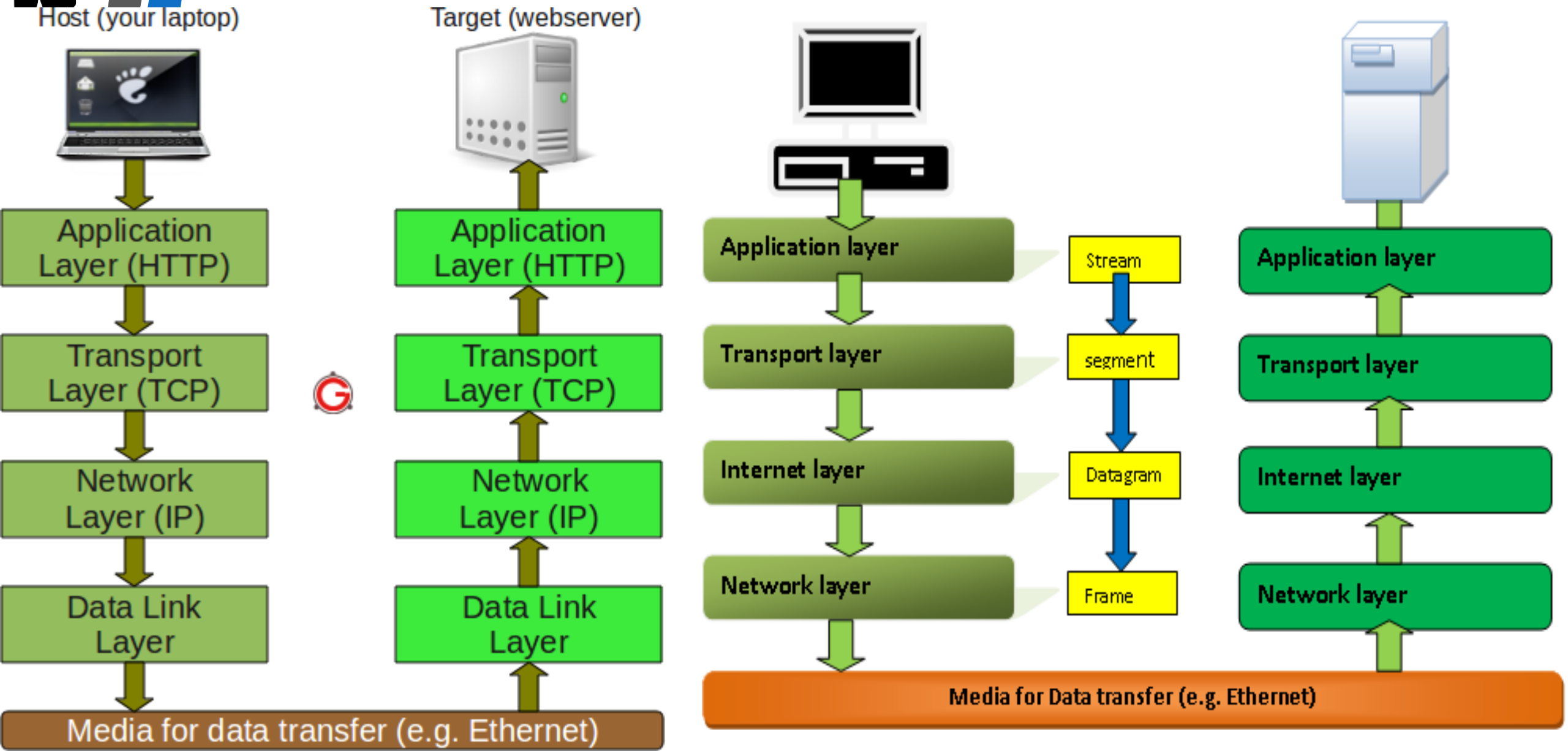
Modèle TCP/IP

Application	• To allow access to network resources
Transport	• To provide reliable process to process message delivery and error delivery
Internet	• To move packets from source to destination • To provide internetworking
Network Interface	Responsible for the transmission for the between two device on the same network.

Modèle TCP/IP

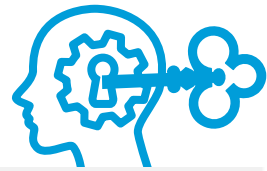








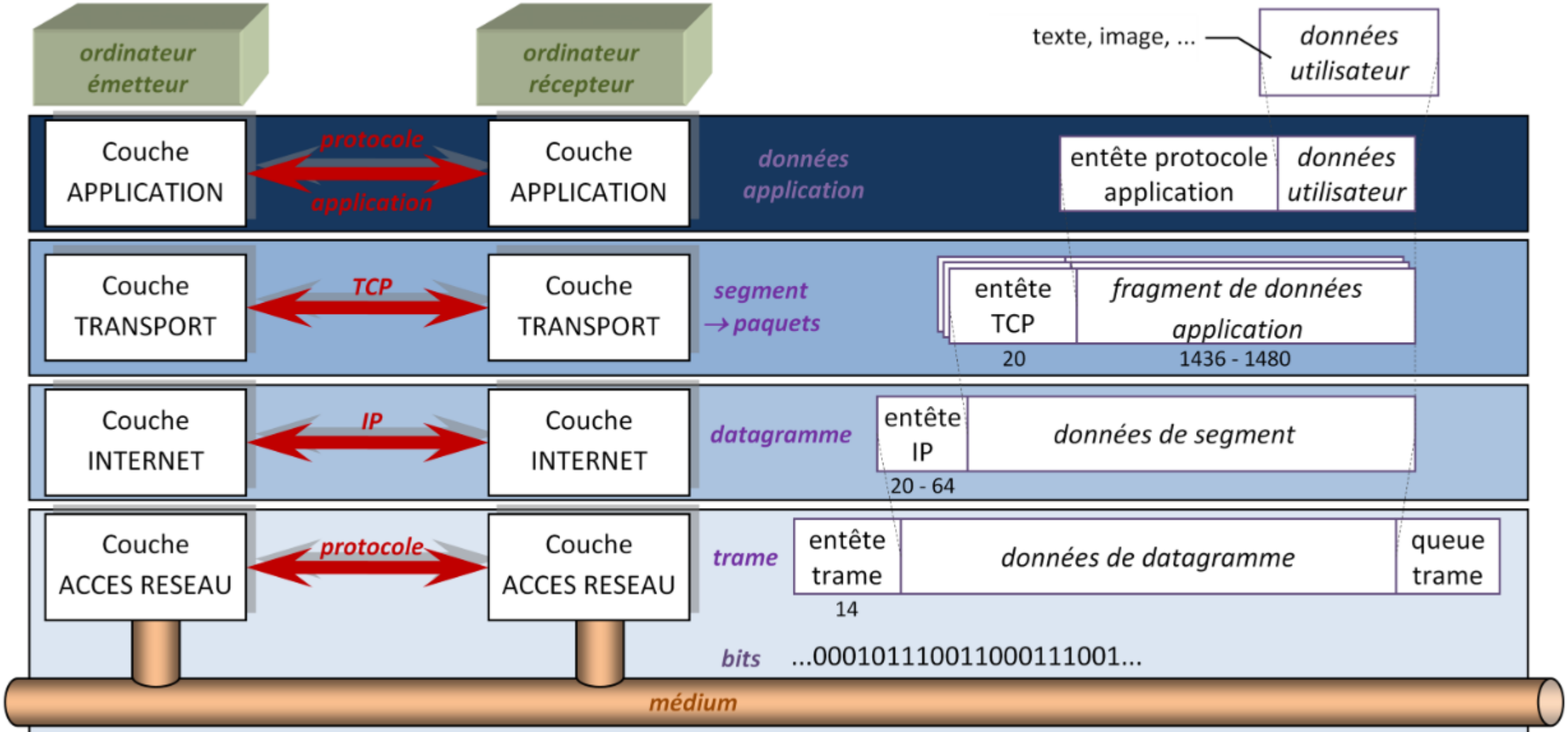
Modèle TCP/IP

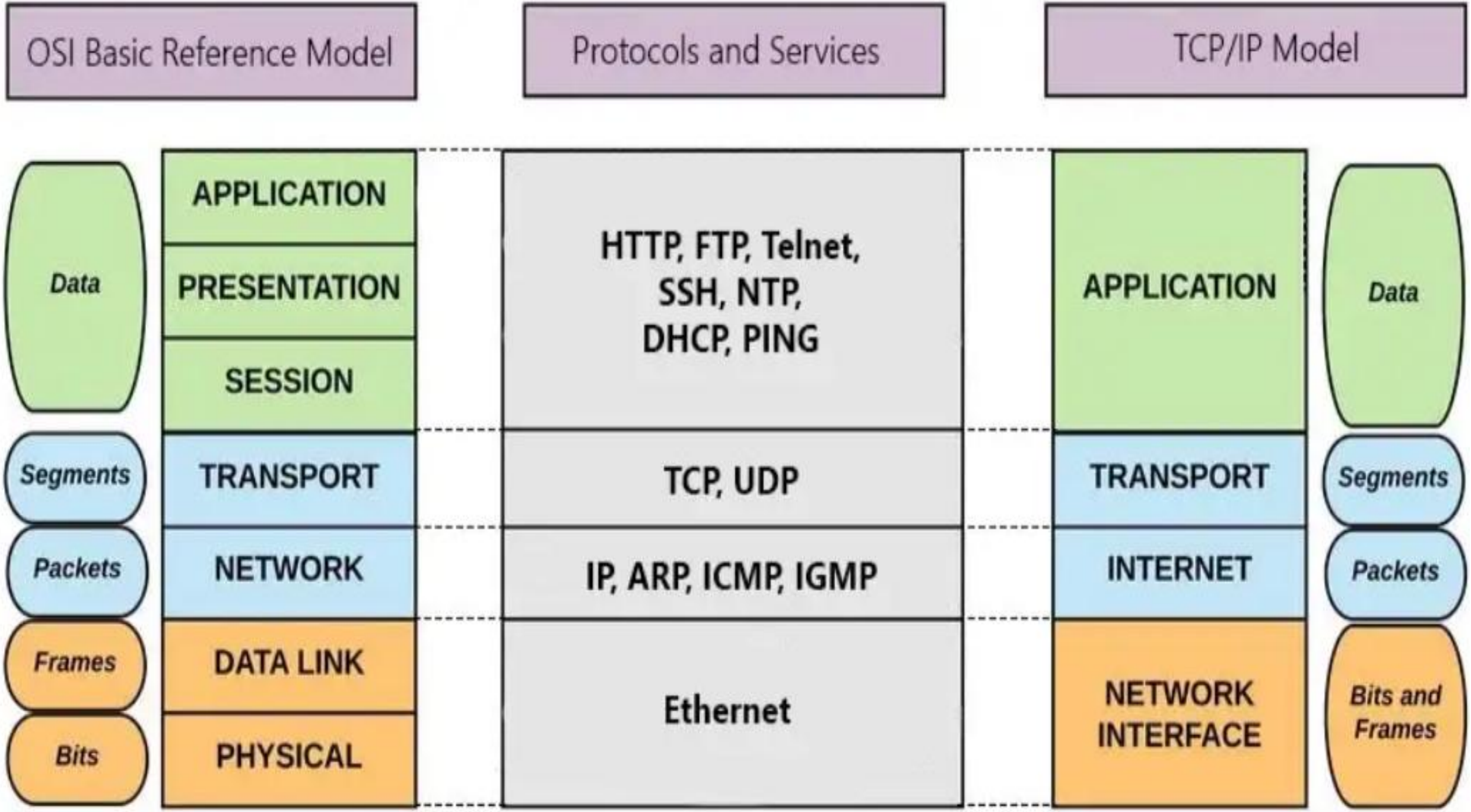


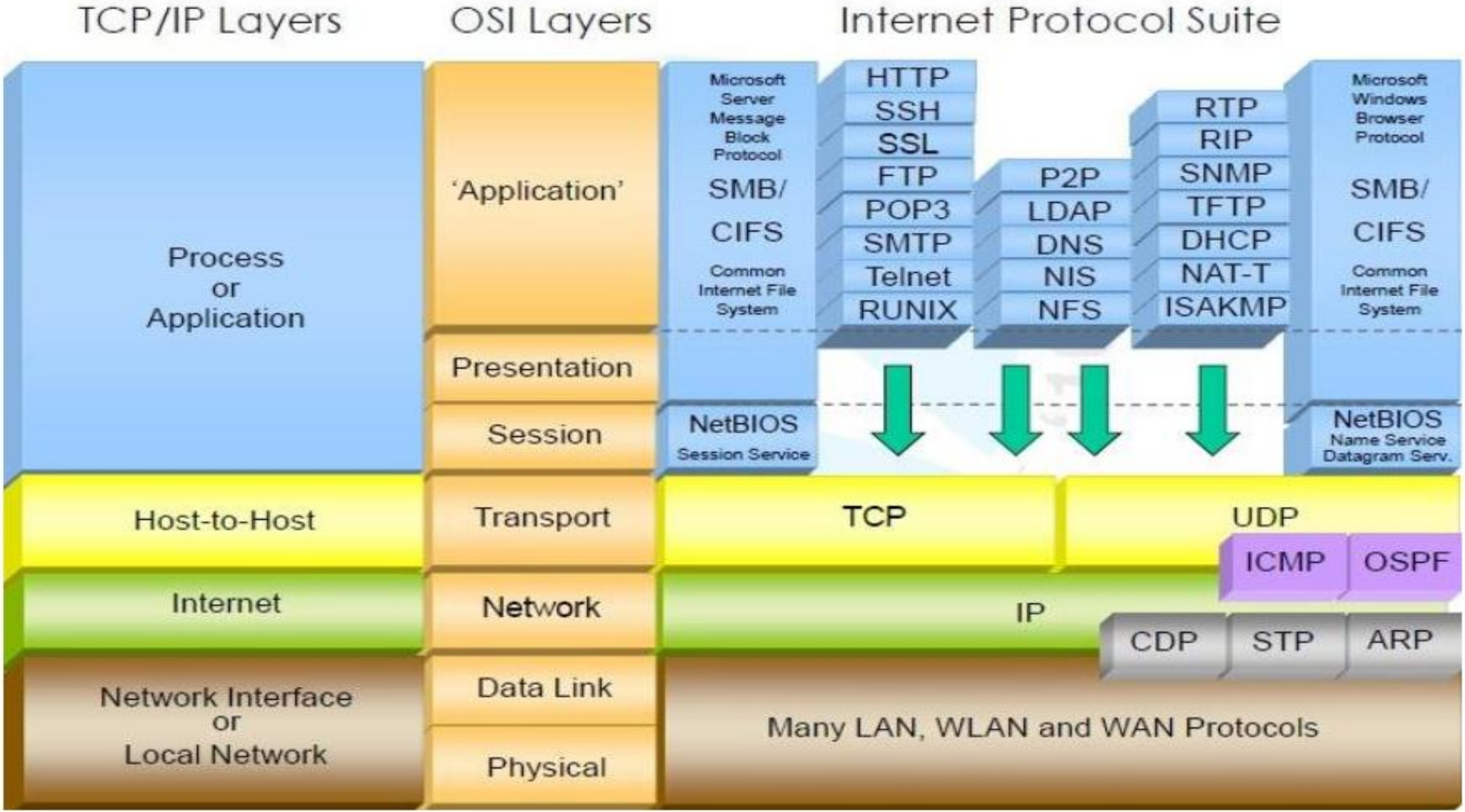
	OSI	TCP/IP	Fonctions	Protocoles
7 6 5	**Application** **Présentation** **Session**	**Application** *(Application)*	échanges de données d'application (selon l'application) mise en forme de données échangées synchronisation de processus distants	HTTP, FTP, DNS
4	**Transport**	**Transport** *(Transport)*	transfert de blocs d'octets entre processus	TCP, UDP
3	**Réseau**	**Internet**	transfert de blocs d'octets entre systèmes distants (pas forcément raccordés au même médium)	IP
2 1	**Liaison** **Physique**	**Accès Réseau**	transfert fiable de blocs d'octets entre systèmes raccordés au même médium transfert de bits entre systèmes raccordés au même médium	Ethernet, Token Ring

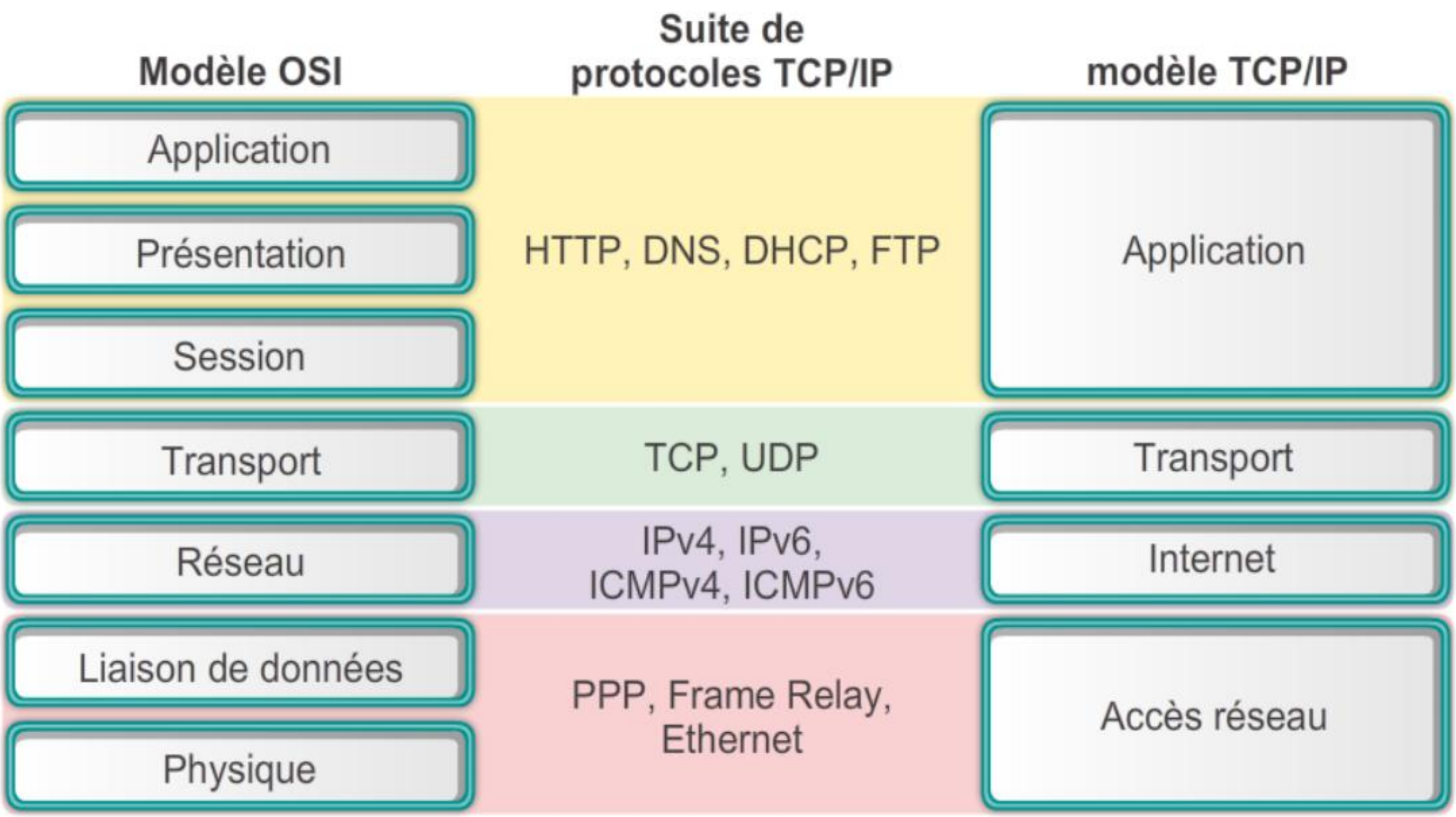
Modèle TCP/IP

La **trame** se forme au passage des 4 couches du modèle TCP/IP :




OSI Basic Reference Model
Protocols and Services
TCP/IP Model
Data
Segments
Packets
Frames
Bits
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
HTTP, FTP, Telnet,
SSH, NTP,
DHCP, PING
TCP, UDP
IP, ARP, ICMP, IGMP
Ethernet
APPLICATION
TRANSPORT
INTERNET
NETWORK
INTERFACE
Data
Segments
Packets
Bits and
Frames


TCP/IP Layers
OSI Layers
Internet Protocol Suite
Process or Application
Host-to-Host
Internet
Network Interface or Local Network
'Application'
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Microsoft Server Message Block Protocol
SMB/
CIFS
Common Internet File System
NetBIOS
Session Service
HTTP
SSH
SSL
FTP
POP3
SMTP
Telnet
RUNIX
P2P
LDAP
DNS
NIS
NFS
RTP
RIP
SNMP
TFTP
DHCP
NAT-T
ISAKMP
Microsoft Windows Browser Protocol
SMB/
CIFS
Common Internet File System
NetBIOS
Name Service
Datagram Serv.
TCP
UDP
ICMP
OSPF
IP
CDP
STP
ARP
Many LAN, WLAN and WAN Protocols


Modèle OSI
Suite de protocoles TCP/IP
modèle TCP/IP
Application
Présentation
Session
HTTP, DNS, DHCP, FTP
Application
Transport
TCP, UDP
Transport
Réseau
IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6
Internet
Liaison de données
Physique
PPP, Frame Relay, Ethernet
Accès réseau

Application

- Elle est la couche de communication qui s'interface avec les utilisateurs.
- S'exécute sur les machines hôtes terminales.

Transport

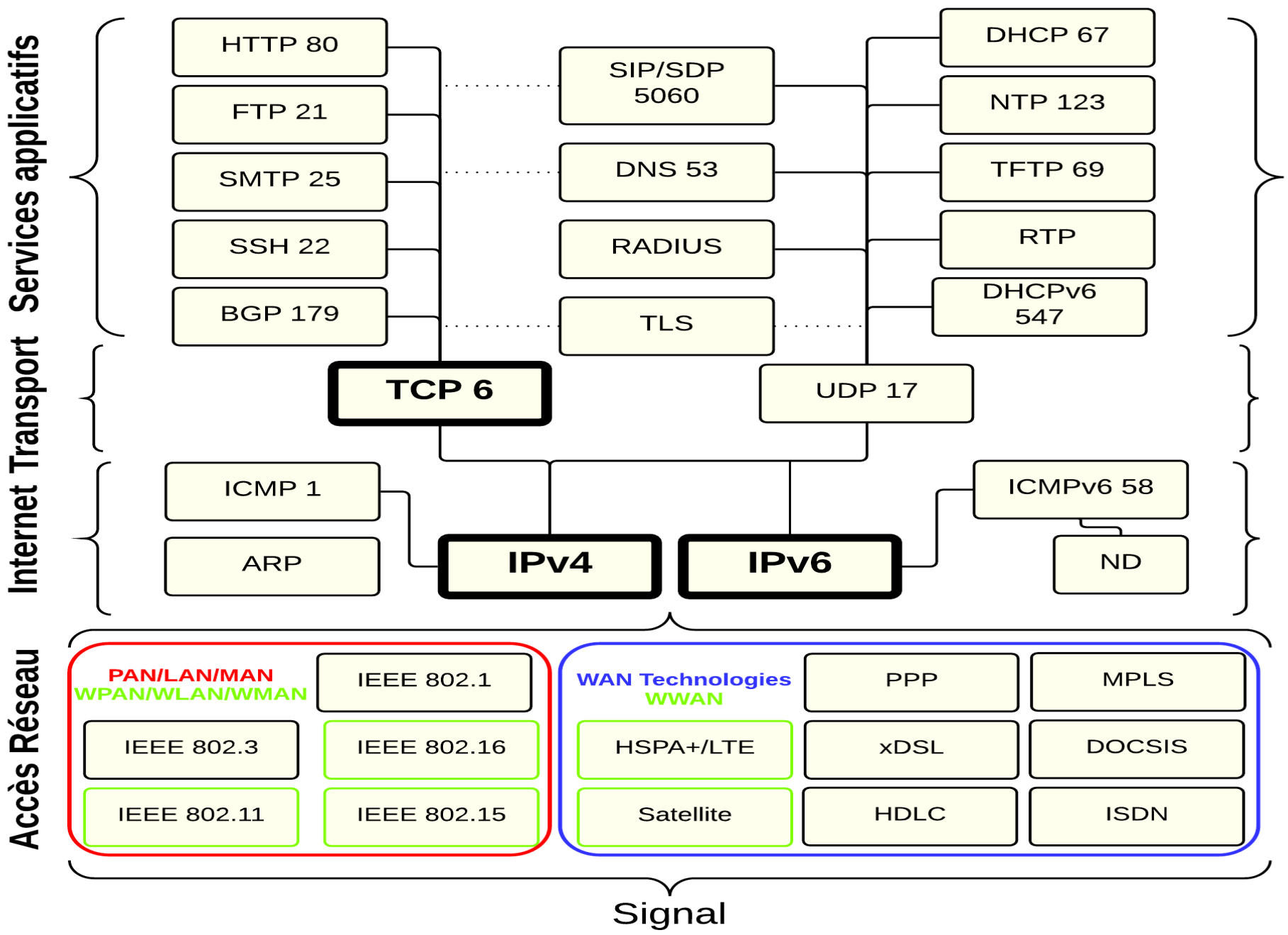
- Elle est responsable du dialogue entre les hôtes terminaux d'une communication.
- Les applications utiliseront TCP pour un transport fiable et UDP sans ce service.
- Les routeurs NAT et les pare-feu opèrent un filtrage au niveau de la couche transport.

Internet

- Elle permet de déterminer les meilleurs chemins à travers les réseaux
- Identifie globalement les interfaces
- Les routeurs transfèrent le trafic IP qui ne leur est pas destiné.

Accès réseau

- Elle organise le flux binaire
- identifie physiquement les interfaces
- Elle règle la méthode d'accès au support
- Elle place le flux binaire sur les support physique
- Commutateurs, câbles, NIC,



Modèle TCP/IP

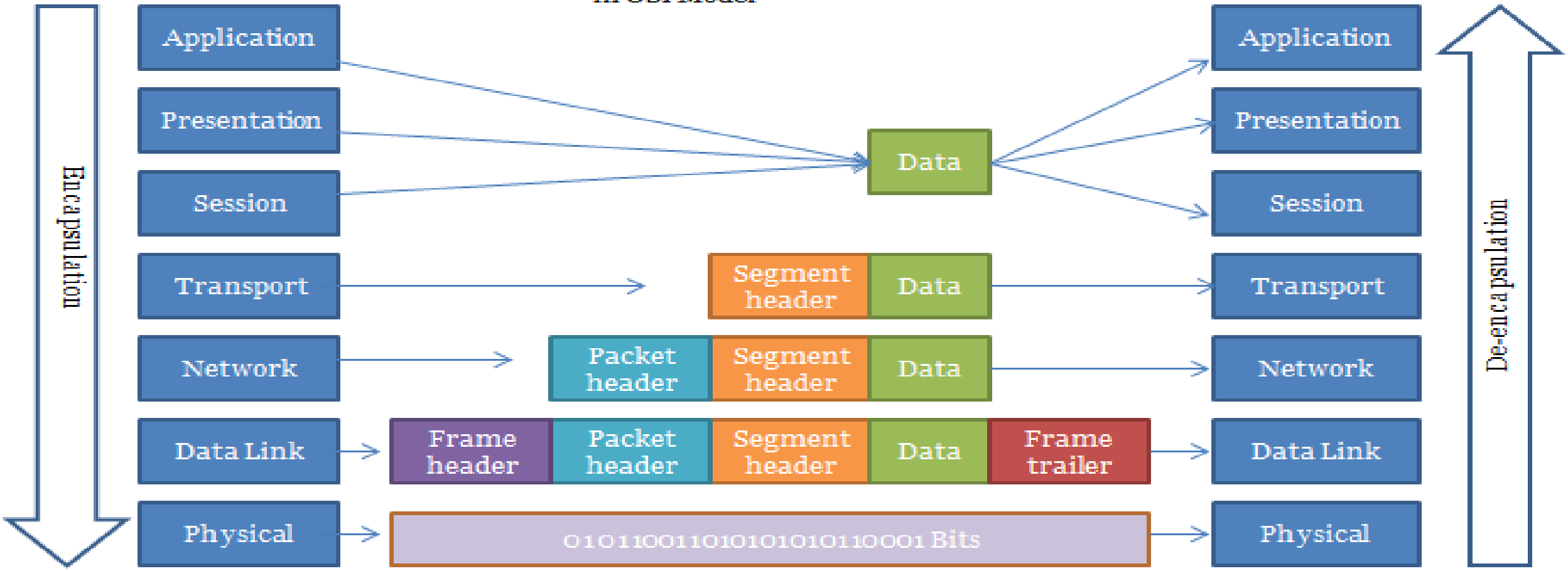




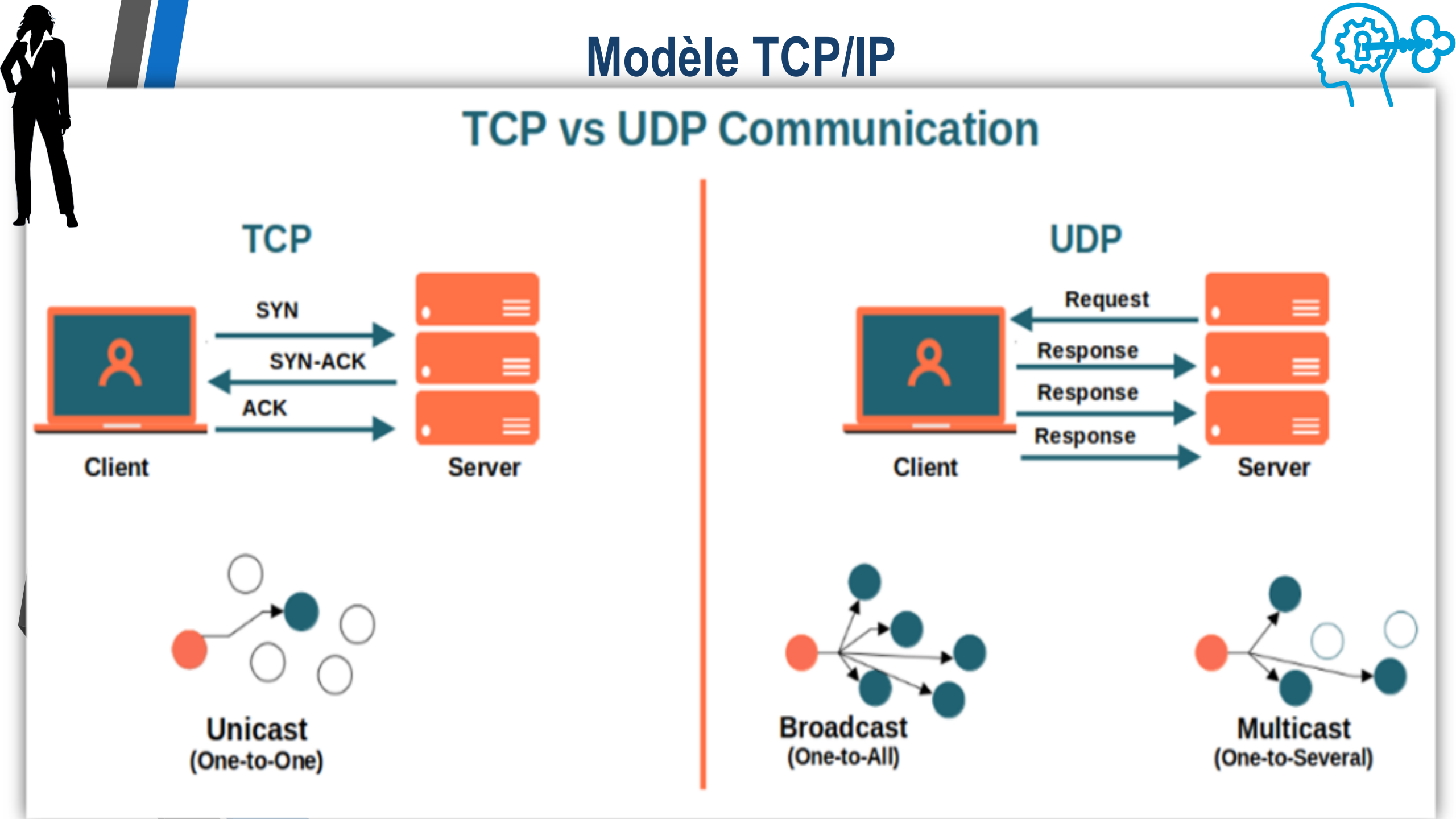


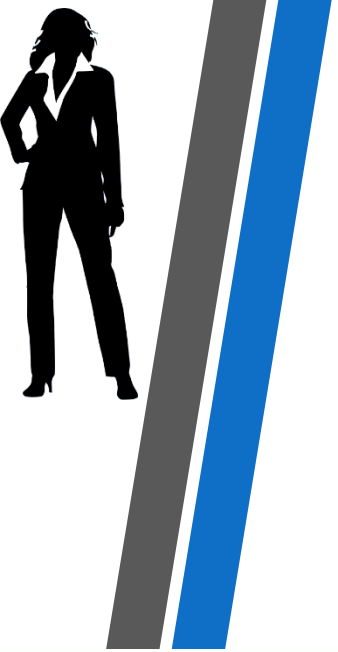


Encapsulation & De-encapsulation
in OSI Model



Modèle TCP/IP

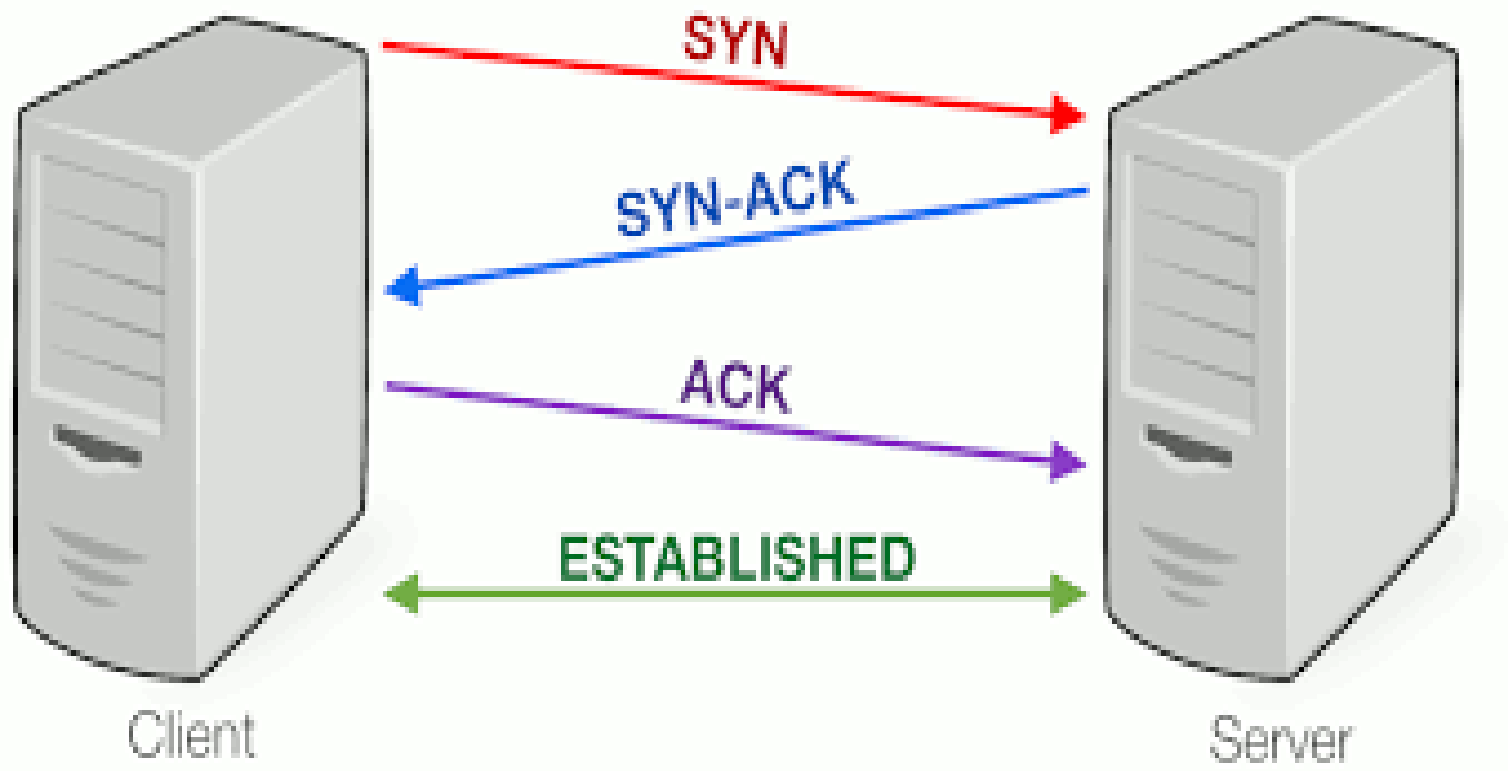




Modèle TCP/IP

Comme son nom l'indique, le three-way handshake se déroule en trois étapes :

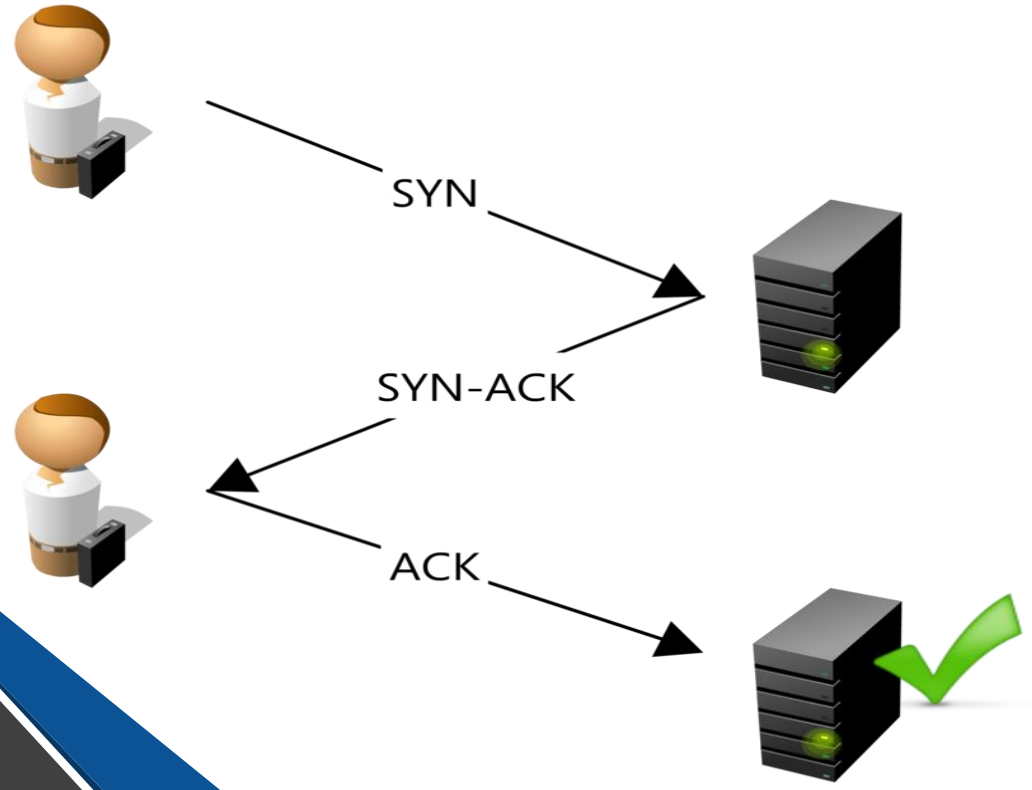
1. SYN : Le client qui désire établir une connexion avec un serveur va envoyer un premier paquet SYN (synchronized) au serveur. Le numéro de séquence de ce paquet est un nombre aléatoire A.



2. SYN-ACK : Le serveur va répondre au client à l'aide d'un paquet SYN-ACK (synchronize, acknowledge). Le numéro du ACK est égal au numéro de séquence du paquet précédent (SYN) incrémenté de un (A + 1) tandis que le numéro de séquence du paquet SYN-ACK est un nombre aléatoire B.

Modèle TCP/IP

3. ACK : Pour terminer, le client va envoyer un paquet ACK au serveur qui va servir d'accusé de réception. Le numéro d'acquittement de ce paquet est défini selon le numéro de séquence reçu précédemment (par exemple : A + 1) et le numéro du ACK est égal au numéro de séquence du paquet précédent (SYN-ACK) incrémenté de un (B + 1).

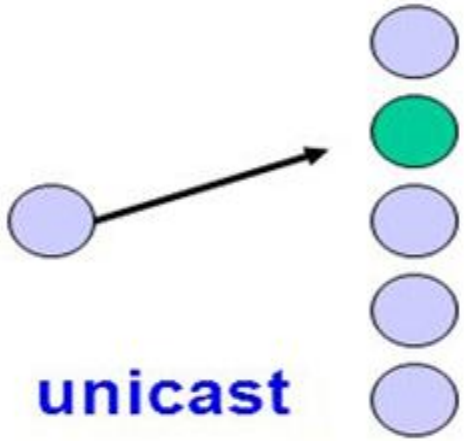


Une fois le three-way handshake effectué, le client et le serveur ont reçu un acquittement de la connexion. Les étapes 1 et 2 définissent le numéro de séquence pour la communication du client au serveur et les étapes 2 et 3 définissent le numéro de séquence pour la communication dans l'autre sens. Une communication full-duplex est maintenant établie entre le client et le serveur.

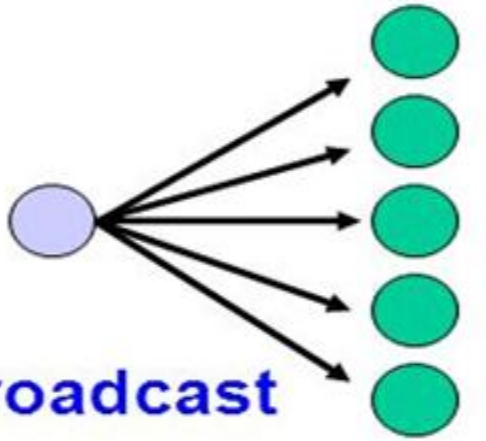
Modèle TCP/IP

Supported by IPv4
- one-to-one (unicast)
- one-to-all (broadcast)
- one-to-many (multicast)

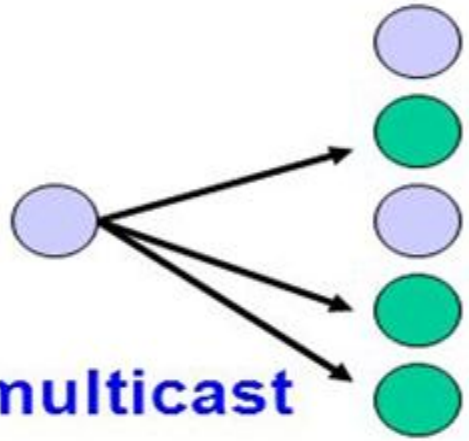
- Not supported by IPv4:
  - one-to-any (anycast)



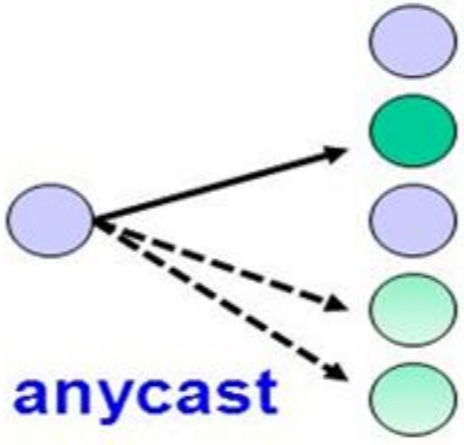
Class A, B, C addresses



Broadcast addresses (e.g.,255.255.255.255, 128.100.255.255)



Class D addresses



There are no anycast addresses

S'IL Y A DES QUESTIONS ?

